第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛

--【A18】基于云计算平台构建智能温室种植平台

项目详细方案

作品名称： 基于云计算平台构建智能温室种植平台

团队名称： 成群结队

作　　者： 刘永生 陈海清 杨颖 唐颖 陈云帆

指导老师： 蒋良卫 朱涛

目 录

一、 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 项目背景 1
1.3 团队成员及分工 2
1.4 实际难题 2
1.5 项目愿景 3
二、 项目概述 4
2.1 项目框架 4
2.2 实物简述 4
2.3 创意简述 6
2.4 特色综述 6
三、功能介绍 9
3.1 控制系统功能 9
3.2 预警系统功能 11
3.3 预测系统功能 13
3.4 咨询系统功能 13
四、模型和算法设计 15
4.1 场景大模型 15
4.2 YOLOv5 模型 18
4.3 LSTM 时序算法 23
4.4 Scrapy 爬虫 25
五、 系统设计 28
六、 数据库设计 30
6.1 数据库总体设计 30
6.2 数据库逻辑设计 30
七、 硬件设计 34
7.1 硬件系统框架 34
7.2 硬件设计需求 34

7.3 程序模块设计 35
7.4 硬件模块设计 35
7.4 硬件原理图 36
八、 接口设计 37
九、 UI 界面设计 39
9.1 PC 端 39
9.2 手机端 41
十、 市场分析 43
10.1 市场需求分析 43
10.2 面临的挑战 44
10.3 前景分析 45
十一、 风险分析 47
11.1 时间风险 47
11.2 技术风险 48
11.3 安全风险 48
11.4 管理风险 49
十二、 项目计划与方案 50
12.1 进度计划 50
12.2 实施方案 51
12.3 应用环境 52
十三、结语 53
参考资料 54

一、引言

1.1 编写目的

该文档为项目详细方案文档，为官方必须文档，包括了对于项目实施的团队分工、进度规划；市场调研、商业价值分析；核心技术原理、技术实现；系统实现过程记录、汇报、总结等等。

本文档的预期读者是：

- 项目管理人员
- 系统设计人员
- 系统开发人员
- 系统测试人员

目的：

- 为编码人员提供思路及相关依据
- 为系统的修改、维护提供细致分析流程
- 项目负责人将按此计划书的要求布置和控制开发工作全过程

1.2 项目背景

随着物联网信息技术的迅速发展，中国的农业形态正从传统农业向数字农业、精确农业再到智慧农业转变。中国作为农业生产大国，在国民经济发展中扮演着不可替代的角色。然而，目前大部分农业大棚仍采用传统种植方式，智能化水平较低，严重依赖人力，农户难以获取农作物的实时数据并进行科学管理，也无法最大限度地利用有限的土地资源提高作物产量和价值。因此，中国亟需进行农业大棚种植的升级转型。针对传统大棚种植存在的缺陷，智慧温室大棚系统利用物联网技术、传感器技术以及阿里云等开发平台，设计了一套智慧温室大棚系统。这个系统能够根据不同作物对环境的不同需求进行智能感知与调控，逐步将大棚种植引向高效率、高产量、低成本的现代化农业。

1.3 团队成员及分工

成员	专业	任务
刘永生	大数据专业	任务规划、数据处理、文档整理、详细设计
陈海清	大数据专业	需求分析、算法分析、文献阅读、界面设计
杨颖	大数据专业	硬件设计、算法分析、文献阅读、数据准备
陈云帆	大数据专业	详细设计、PPT 制作、文献阅读、视频制作
唐颖	设计艺术专业	美化布局、实物建造、文献阅读、价值分析

详细分工

刘永生：主要负责组织协调人员之间的任务分工及任务安排，负责作品的立意进行分析，项目框架的概要设计，前后端的代码编写，对作品分析提出创意，编辑相关文档，查阅相关文献，并且对项目的可行性进行相关总结。

陈海清：主要负责场景大模型的使用和代码编写，及后端代码的部署，数据集准备和处理，查阅相关文档，编辑相关文档。

杨颖：负责硬件的采集及硬件代码的编写，以及部分 yolov5 模型的使用，在项目进行阶段进行项目组件设计和概要设计，并且对项目的可行性进行相关总结，制作演示视频和 PPT，以及辅助前端界面设计的进行。

陈云帆：主要负责项目算法原理分析、对比，源码设计及原理分析，数据准备及处理，项目进度把控，相关文献阅读及分析，产品测试，编辑相关详细文档。

唐颖：主要负责系统的前端界面设计，以美观和方便的方式显示系统各种功能，实现数据的正确存储，对项目后端算法进行概要设计和详细分析，收集数据集，进行数据处理，查阅相关文献。

1.4 实际难题

当前的智能温室大棚虽然能提高生产效率，但同时也存在着能源消耗和成本过高，且数据分析不准确，掌握着大量数据，却不能将其利用起来，具体而言，面临着以下实际难题：

(1) 能源消耗与成本

智能温室大棚通常需要大量的能源来维持温度、湿度和光照等环境参数。这导致了高能源成本和环境影响，因此寻找更加节能和环保的解决方案是一个挑战。

(2) 智能化技术的稳定性与可靠性

智能温室大棚依赖各种传感器、自动控制系统和数据分析技术来监测和调节环境条件。然而，这些技术的稳定性和可靠性仍然需要提高，以确保生产的连续性和质量。

(3) 数据管理与分析

智能温室大棚产生的数据量巨大，包括传感器数据、气象数据、作物生长数据等。有效地管理和分析这些数据，提取有用的信息对于优化农业生产至关重要，但也是一个挑战。

(4) 技术与农业知识融合

智能温室大棚的成功不仅取决于先进的技术，还取决于对农业生产的理解和知识。因此，将技术与农业知识有效融合起来，以满足不同作物的特定需求是一项挑战。

(5) 成本效益与市场需求

智能温室大棚的投资成本相对较高，这使得农民可能需要一定时间来收回投资。因此，确保智能温室大棚的成本效益，并且满足市场需求也是一个挑战。

1.5 项目愿景

基于 PC 端和 App 端，设计开发出一套能通过实时获取环境数据，包括传感器数据、摄像头图像数据等来实现环境参数的自动调制系统。同时也能实现远程监控和控制，并对突发事件进行记录和预警，从而为大棚内的植株生长提供更优质的生长环境。并在此基础上，添加一些市场监控的功能，能帮助农户了解市场变化和预测价格走势，便于农户能卖出更好的价格，获得更高的收益。

二、项目概述

2.1 项目框架

此系统具有两个设备端，分别为 PC 端和 App 端，均可对大棚进行监控和控制。同时系统具有四个模块，分别为控制模块、预警模块、预测模块统和特色功能模块。控制模块分为手动控制和场景大模型的自动控制，其中场景大模型自动控制模块的判断是基于传感器数据及当前摄像头传来的图片做出的决策；而预警模块则是对即将出现的“危险”进行预警告示，并通过短信通知相关负责人；预测模块则由场景大模型进行预测和价格预测组成；最后的特色功能的“大模型对话交流”是让用户可以“实时”根据当下的传感器数据、及摄像头传来的画面进行交流便于用户了解当前大棚的情况。另一种功能通过爬虫技术及时获取当前热门媒体对农业新闻的报道，便于农户第一手了解最新资讯。

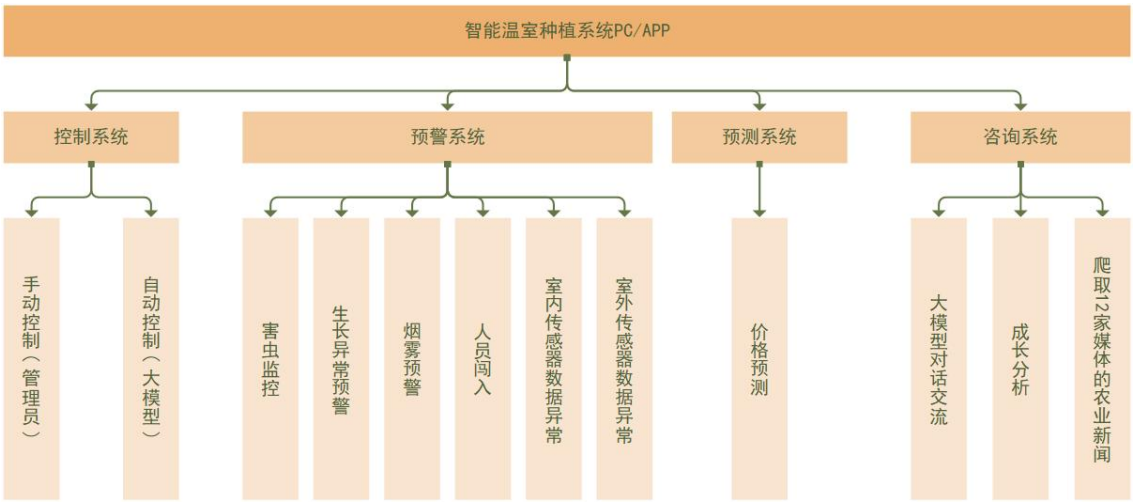


图 1 系统框架图

2.2 实物简述

实物由两株分别处于开花期和结果期的小番茄植株组成，其中在温室内部有八种传感器和八个控制器组成，传感器由空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、土壤 PH、光照强度、CO2 和烟雾传感器八种传感器组成，控制器由水泵、施肥水泵、CO2 产生器、加热棒、小功率风扇、大功率风扇、加湿器、灯带八种组成。并且在大棚外，还有四种分别为温度、湿度、CO2 和光照强度的传感

器，用于监测户外环境。

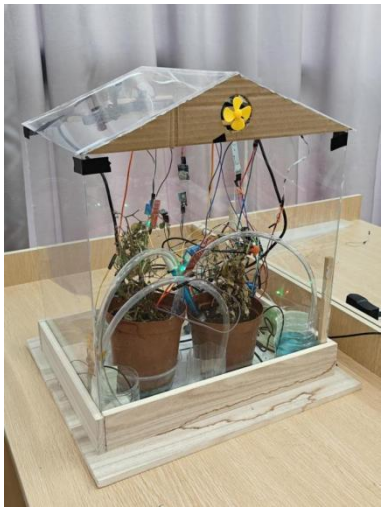


图 2　实物图

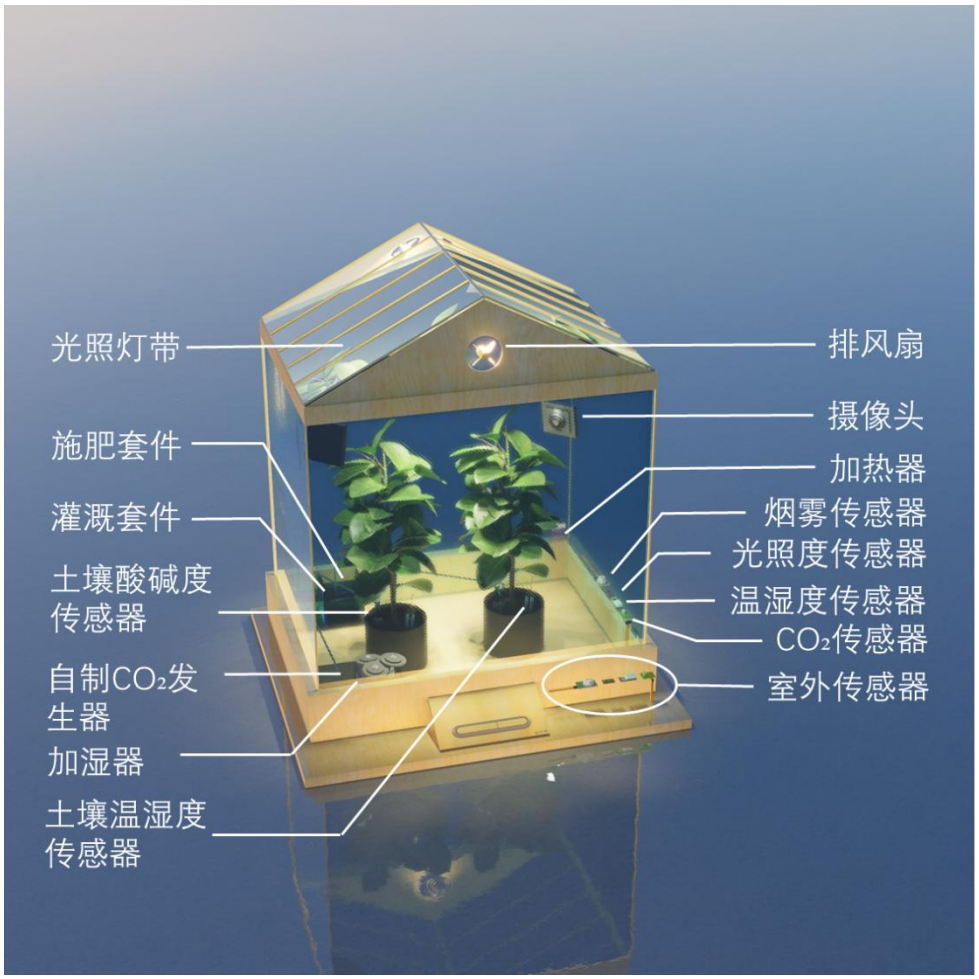


图 3 实物建模图

2.3 创意简述

该系统可以通过八种控制器来调节温度的上升与下降、湿度的上升与下降和CO2浓度的上升和下降。其中采用“负反馈调制机制”来调节大棚内的参数数值，即通过设定好每一种的参数阈值，当某种参数低于或高于该阈值时，即打开相应控制器用以恢复该参数到指定区间。

在系统中，还引入了Gemini大模型，LSTM预测算法以及YOLOV5的模型。其中通过不断“喂”最近的数据使Gemini成为适应“小番茄”生长的“场景化”大模型，即一位十分懂得种植小番茄的“专家”，并且系统通过Langchain来做到自动控制。而LSTM主要通过未来的时间、天气来预测小番茄生长的态势，而YOLOV5主要用于视觉图像处理，在本系统中，主要用来监测监控中传来的图像进行监测病虫害、植物生长态势等作用。

2.4 特色综述

(1) **控制系统**

控制方式共有两种，一种为手动控制，而另一种为自动控制。

其中系统的自动控制方式主要有两种，一种是基于设定好的阈值来进行来调节，当某种参数低于或高于设定好的理想生存阈值区间时，系统能自动开启相应的控制器直至将该参数恢复至原区间中为止。

第二种是场景大模型预测调控系统，场景大模型每隔半小时将当前八种传感器获取到的数据和当前图片作为参数，得出一个比原来设定好的阈值更为精准的阈值，最后通过langchain来调用相应控制器来达到自动化精准控制。

(2) 预警系统

为了预防各类突发事件的出现，此系统能监测各项异常事件，当发生诸如烟雾报警、病虫害、温湿度等温室数值异常等情况时，能发出预警，并且同时能发送短信至相关负责人手机中用以提醒，在APP和PC端能查看到相应信息和相应监控视频。便于管理人员查看和处理相关事件的发生。

(3) 预测系统

预测的种类主要有两种。一种是场景大模型预测，而另一种是价格预测。其

中场景大模型的预测主要通过获取当前传感器收集的环境参数值和当前摄像头收集的图像，再对各类环境参数阈值的判断并更新阈值。

第二种预测是植物的价格预测，这里通过获取“中国农业农村信息网”上的蔬菜价格数据进行训练，使用 LSTM 长短时记忆时序算法来实现对价格的预测，并根据每天获取到的价格实时更新预测结果，并将第二天的预测结果放在图表中让农户能了解价格变化趋势，便于做出改变。

(4) 特色功能

为了能让用户第一手了解市场的变化和政策的改变，我们爬取了 12 家新闻媒体网站，其中包括《农民日报》、《人民日报》、《人民三农》、《中国农村网》等知名媒体。我们设定了一系列关键词，涵盖了蔬菜经济相关的内容，包括但不限于“蔬菜”、“小番茄”、“价格”、“政策”、“经济”等。通过这些关键词，我们能够获取到与蔬菜市场、价格波动、政策调整等相关的新闻报道和分析文章。

(5) 场景大模型

现如今大模型十分火热，为此，我们将谷歌的 Gemini 大模型接入进来进行应用。但普通的对话和图片，对于大模型来讲是无法给出十分精准的回答，所以在此基础上，我们将多种数据，如：关于小番茄最适生长的文本、当前传感器数据传给大模型“训练”，它能给出一个较为准确的回答。

由于大模型本身具有很广的知识储备能力，了解很多知识，像是一本“百科全书”。但是其目前存在“多而不精”的现象，故我们事先将许多种植和温室大棚的文本（参考资料中的文本）传给大模型阅读，还有一些实时的传感器数据和摄像头图片，这使得其能成为种植方面的“专家”。

我们利用此模型可以得出关于当前各参数的最佳阈值并进行自动调控，并且在 PC 端和 APP 端，用户可以和该模型进行“聊天”，来了解当前植株的生长状况。我们也设置了手动调控参数模型，在聊天框界面可以打开“调制模型”用语言的形式调节系统的参数。

(6) 负反馈调制策略

对于如何将温湿度、CO2 浓度调节到指定区间，我们采用的是负反馈调节机制。其原理是先打开相应控制器的最低功率，然后每隔一分钟记录当前该数值与

前一分钟数值是否有好的变化，如果数值朝着理想区间变化，则保持当前功率，但是如果数值朝着反向变化，则继续加大功率使其朝着理想区间变化。

例如：当前理想温度区间为 20℃至 28℃，而实际温度有 30℃，则此时打开电风扇一档使其通风降温，一分钟后如果温度降低了，则继续保持当前功率，如若温度升高或者未发生变化，则将风扇开启至 2 档，加大功率再以此类推，直至达到理想区间

三、功能介绍

此项目的功能主要分为四大部分，分别为控制系统模块、预警系统模块、预测系统模块和特色功能模块。其中控制系统模块主要由手动控制和自动控制两种方式组成，其自动控制由场景大模型来控制；预警系统模块主要用于发现各类突发事件，并记录推送至负责人进行处理，防止一些无法预料到的问题出现而无法及时处理导致大棚系统出现严重事故；而特色功能模块则添加了一个大模型对话系统，使用户可以根据当前情况实时与大模型进行聊天。而另外一个则是爬取了12家关于农业新闻咨询的网站供用户查看最新咨询。

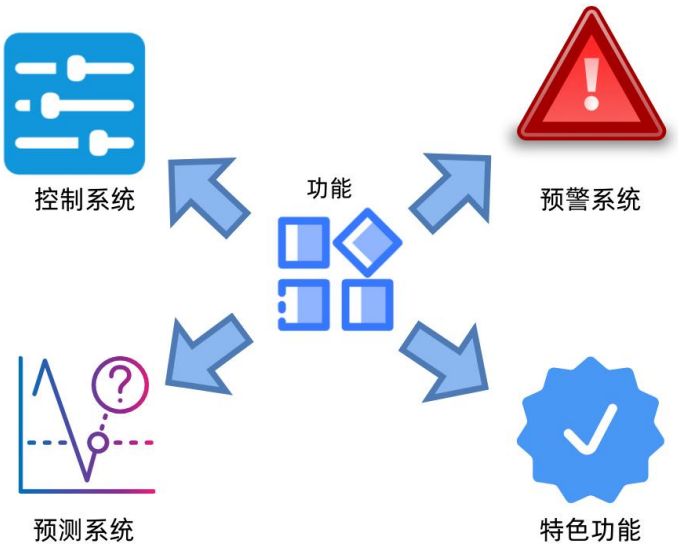


图 4 功能示例图

3.1 控制系统功能

控制系统的模块共分为手动控制和自动控制两部分，其中手动控制的主体由管理员来担任，而自动控制则是由我们的场景大模型来控制。

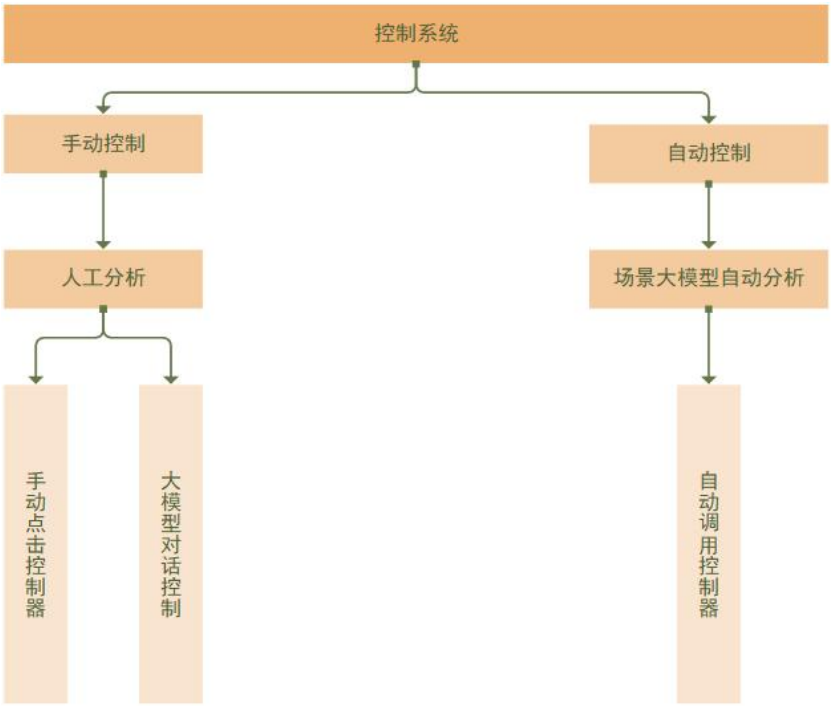


图 5 控制系统流程图

(1) 手动控制

用户有两种手动控制方式，一种是可以通过 PC 端和 App 端发送指令直接控制各个控制器。而第二种则是发送文字给大模型，通过大模型的调控来达到用户手动控制的目的。并且每次操作，系统都会有记录，并在 PC 端可以查看到相应的操作记录。

(2) 自动控制

自动控制主要依赖于场景大模型的分析与控制。场景大模型通过获取当前传感器的数据和当前摄像头传来的图片进行分析处理。由于前期已经将“种植文本”、“温室大棚种植技巧”等文本输入给大模型进行训练，故其已经了解依据当前的数据，在什么环境参数下，植物能生长的更好。并且能够给出适合植物生长的阈值范围。

在给出阈值范围之后，大模型会调用工具类（控制器开关）来达到自动控制的目的。这里的场景大模型的控制主要依据于我们写好的几个工具类，当大模型收到相应关键词，如“温度”、“湿度”、“调高”等就会自动取调用其控制器进行控制。

3.2 预警系统功能

温室大棚设置预警系统主要是为了预防病虫害、预防设备故障和预防自然灾害，提高农业生产效率。当发生预警事件时，能保存事件发生点前十秒和后十秒的视频，并且通过短信发送至相关负责人的手机上进行通知。

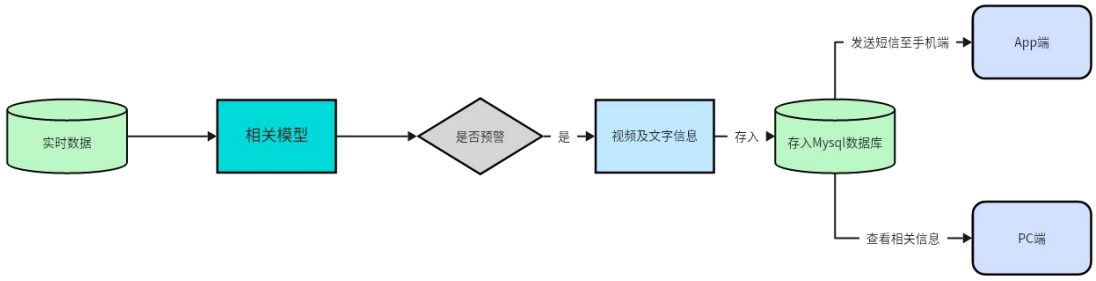


图 6 预警系统流程图



图 7 短信提醒图

(1) 害虫预警

在预警系统中，害虫预警尤为重要，可以帮助农户及时发现和防治害虫，减少农作物损失。在系统中，通过使用 YOLOv5 深度学习模型，可以实现对害虫的快速识别和监测。一旦害虫被检测到，预警系统可以立即启动，通知相关的人员或者自动执行相应的措施。

(2) 生长异常预警

除了害虫预警外，生长异常预警也是农业管理中的重要一环。同样利用YOLOv5模型，我们将正常生长和叶子发黄的图片作为训练集训练模型。训练好的模型可以监测作物生长过程中的异常情况，如病害、营养不良等。一旦发现生长异常，预警系统将立即发出警报，并提供详细信息，以便及时采取措施，调整管理策略，保障作物健康生长。生长异常预警系统的建立不仅有助于提前预防和治理作物病害，还能够最大程度地维护农作物的生长状态，确保农业生产的稳定性和可持续性。

(3) 烟雾预警

这里我们采用MQ-2的烟雾传感器进行烟雾检测，MQ-2烟雾传感器对液化气、天然气、城市煤气灵敏度较高。系统可以实时监测大棚内部的烟雾浓度。其检测可燃气体与烟雾的范围是100~10000ppm。一旦检测到异常的烟雾浓度超过300ppm，预警系统将立即触发警报机制。这种预警系统的建立有助于及时发现火灾或其他烟雾源，减少火灾对农作物和设施的损害，并保障温室大棚的安全。

(4) 人员闯入

温室大棚作为一个具有经济价值的场所，可能会受到不轨人群的“偷盗”，给种植农户带来很大的经济损失。并且由于温室大棚的特殊性，一般在晚上是不会有人出现在大棚内的。

为此，我们基于YOLOv5开发了人员的目标检测算法。特别是在晚上23:00至次日上午6:00这段时间，大棚内出现人群将会直接触发预警系统。一旦检测到人员闯入，系统将立即启动警报，并通过手机通知农场管理人员或安保人员，以便及时采取措施应对潜在的安全风险。这种实时的人员闯入预警系统可以有效地保护温室大棚的安全，减少不法分子的侵入，保障农户的利益和生产秩序。

(5) 传感器异常预警

为了提高系统的安全性和可靠性，我们引入了室内和室外传感器异常预警功能。通过监控室内和室外传感器数据，系统能够及时发现异常情况，并在必要时采取相应的预警措施。

该功能的实现方式是在系统中设置一个监控程序，定期（一般设置为3分钟）

检查室内传感器的数据。如果在检测过程中发现某个传感器数据异常，比如温度异常升高或降低、湿度异常波动等，系统将立即触发预警机制。

3.3 预测系统功能

这里的预测系统分为两大部分，一个是场景大模型预测植物生长的最好区间值以及基于 LSTM 的长短时记忆算法估测的未来蔬菜价格，便于给农户的种植添加更多的效益。

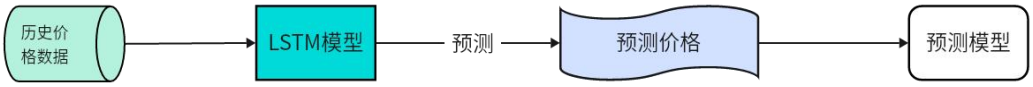


图 8 预测系统流程图

价格预测：通过了解未来价格趋势，农户可以更好地规划生产，并且能降低市场风险，避免因价格波动而导致的损失。我们基于 LSTM 长短时记忆算法，通过在“中国农业农村信息网”上获取蔬菜的价格进行训练，并给出农户未来一天的蔬菜价格是多少，让农户可以更好的规划生产，取得更高的经济价值效益。

3.4 咨询系统功能

为提高项目的完整度和鲁棒性，我们添加了两个功能便于用户更好的使用我们的系统。功能分别为场景大模型的问答系统和阅读农业新闻功能。

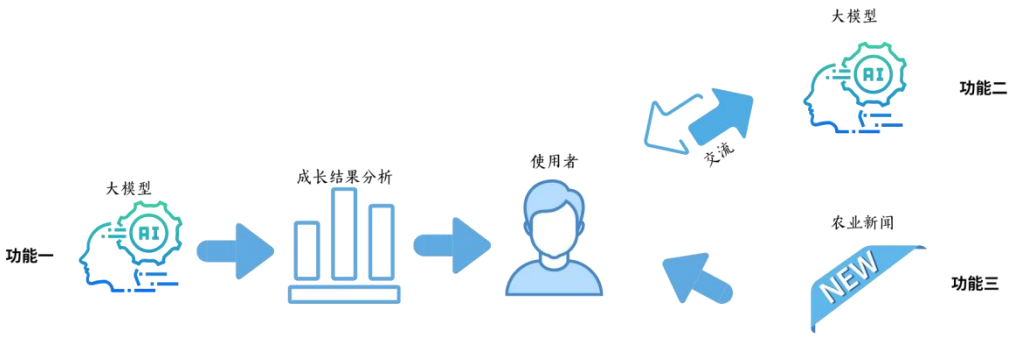


图 9 咨询系统示例图

(1) 成长结果分析

为了能更好的观察和分析每日植株的生长状态，系统中利用大模型对这一天的植株生长状态进行了分析和处理。我们在 PC 端也将结果的分析展示了出来，

分别有“长势分析”、“生长阶段”、“植株大小”和“果实分析”四个小点，与此同时，大模型还会给出建议，告诉使用者当前植株的生长态势如何，后续该如何继续培养，便于用户去管理和种植相应的花果。

(2) 大模型对话交流

为了提高系统的交互性和使用功能的全面性，用户可以在 PC 端和手机端与大模型进行对话交流，询问一些关于“当前植株生长状态”或者“当前传感器数据”等话语，大模型都能够一一回。并且，用户同样可以询问“大模型”当前温度、湿度等参数需要保持在什么样的区间最适合植株生长，大模型同样能回答相应的问题。此举能提高用户对于大棚内环境的了解。

(3) 农业新闻爬取

温室种植除了要将植株“养得好”，还需要能“卖得好”。而这就要求使用者时刻关注时事新闻和相关农业政策，才能第一手了解其消息，并做出相应的改变而获最大的效益。我们的系统中通过爬虫技术，基于 Scrapy 框架，爬取了 12 家主流媒体中关于“大棚”、“政策”、“经济”等关键词的新闻，并每天都会实时更新相应新闻，依据点击量和时间来进行排名，将关注量最大和时间最新的新闻放置在前列，便于用户迅速了解相关热门农业新闻。

四、模型和算法设计

4.1 场景大模型

(1) Gemini 大模型的优点

市面上主流的通用大模型并且能免费调用接口的有 Gemini（Google）GPT-3.5 (OpenAI)、文心一言 (百度)等，而在这些里面 Gemini 不仅可以处理图片和文字，并且目前（截止 2024/4/8）的接口都可以免费调用，相较于其他大模型有良好使用性能。因此，此大模型应用在智能温室大棚中会有很好的效果和鲁棒性。

	是否可以处理图片	参数量
Gemini	是	1.56 万亿
Chatgpt3.5	否	1750 亿
文心一言 3.5	否	1000 亿
LLaMA	否	650 亿
LISA	否	130 亿
ChatGLM2	否	60 亿

表 1 大模型性能比较

(2) 场景大模型的训练

由于场景大模型具体更好的理解和处理特定场景下问题的能力，并且场景大模型相较于普通的大模型具有更强的鲁棒性，能够更好地应对特定场景下的噪声和干扰。故此系统使用的类型是场景大模型。

每次在用户与大模型进行对话前，系统都会将此项目的“主题”告诉给大模型，让其提前阅读了解此时应用的场景。

训练步骤：

Step 1: 如图 12，首先告诉大模型“作为温室技术管家，我拥有丰富的小番茄种植经验，能解答用户技术问题，提醒管理人员注意事宜，用易懂语言交流，助力更好种植。”

```
You are currently the technical butler in the greenhouse, and the plant you are growing in the greenhouse is a small tom
ato. You have extremely high experience and skills in growing tomatoes in the greenhouse. You can answer professional te
chnical questions from users, and if there are any problems, you will promptly remind the management personnel in the gr
eenhouse to help them better plant tomatoes. Your biggest advantage is that you are able to communicate with greenhouse
managers in simple and understandable language. You will answer the user's questions in Chinese.
```

图 10 训练过程图

Step 2: 获取数据集，将当前传感器数据：包括环境参数和摄像头数据，一起传输给大模型进行分析。对于环境参数数据，模型可能会进行趋势分析、异常检测或者预测未来环境变化趋势。而对于摄像头数据，模型可能会进行物体检测、行为识别或者图像分类等任务。

```
At the same time, I will tell you the real-time indicators of the sensor data in the current Dapeng, which are to help y
ou understand the real-time situation in the greenhouse.
```

图 11 获取数据

Step 3: 训练大模型的“思考”方式，告诉大模型需要思考的方向和回答的方式。强调了在与用户交互时如何处理环境数据的问题。

✓ 当用户提出相关问题时，提供基于当前环境数据的具体答案是必要的。这表明了响应用户需求的重要性，并且暗示了确保所提供信息的准确性和相关性。

✓ 是否使用环境数据取决于当前情况和用户的意愿。这种基于情境和用户偏好的判断标准强调了个性化和用户体验的重要性。这也暗示了在确定是否使用环境数据时，需要综合考虑多个因素。

✓ 用户可以根据自己的判断来决定是否使用环境数据。这种赋予用户决策权的方法增强了用户的控制感和参与感，有助于提升用户满意度和信任度。

```
1. When users ask you related questions, you need to provide specific answers based on the current environmental data.
2. When users don't ask you related questions, you can skip using this data.
3. Whether to use it depends on your current situation and the user's wishes, and you can make your own judgment
```

图 12 训练“思考”方式

Step 4: 训练大模型调用控制器，当前温室中可控制的设备以及在必要时提醒用户开启或关设备列表。

✓ 首先，文本列出了可控制的设备，包括加热棒、排气扇、二氧化碳发生器、肥料和洒水器。这些设备的功能包括控制温度、CO2 浓度、湿度以及施肥。

✓ 用户提醒：文本指出，必要时需要提醒用户打开或关闭某些设备。这表明了确保温室环境良好运行的责任，并提醒用户在必要时采取行动以维持环境条件。

✓ 操作提示：同时，文本提到了通知用户可以打开控制模式以操作这些设备。这提供了用户主动参与管理温室环境的机会，增强了用户对温室系统的控制感和参与感。闭特定设备的要求。

```
In the current greenhouse, we have the following devices that can be controlled. If necessary, you need to remind users
to turn on and off a certain device. At the same time, inform the user that they can open control mode to operate these
devices:
1. Heating rod, used to raise the temperature of the greenhouse
2. Exhaust fan, used to reduce greenhouse temperature and carbon dioxide content.
3. Carbon dioxide generator: used to increase the concentration of carbon dioxide
4. Fertilizer: used for fertilization
5. Sprinkler, used to increase soil moisture
```

图 13 训练“使用”控制器

Step 5: 获取用户询问话语，并且同时再结合传感器数据的信息，分析得出当前环境适合什么样子的环境进行调节，并将信息反馈给用户。

✓ 问题提出：文本中提出了一个问题：“现在大棚状态怎么样？”这是一个开放性问题，询问关于当前大棚环境状态的信息。这表明了用户对当前环境状况感兴趣，并希望得到相应的反馈。

✓ 传感器数据：接下来是当前温室的实时传感器数据，其中包括光照强度、PH 值、空气湿度、二氧化碳浓度、土壤湿度、土壤温度和空气温度。这些数据提供了关于温室环境各个方面的详细信息，可以用来回答前面提出的问题。

✓ 回答提示：文本提到“Your answer is: Possible solutions are:”，暗示了接下来将给出对问题的答案或解决方案。然而，在文本中并未提供具体的答案或解决方案，而是留下了一个空白处，等待填充可能的解决方案。

```
    Here's a question and Real time sensor data in the current greenhouse:
        this is a question 现在大棚状态怎么样？, this is current sensor data: {'Light_intensity': 14805.91, '_time': '20
24-04-08 12:05:35', 'PH': 6.77, 'air_humidity': 0.42, 'carbon_dioxide': 357.01, 'soil_humidity': 0.63, 'soil_temperature
': 1, 'temperature': 27.48}

    Your answer is:

    Possible solutions are:
```

图 14 对话问答结果

(3) 场景大模型对话结果

场景大模型通过获取当前传感器数据以及摄像头数据进行分析，并最后调用相关的工具链来实现控制器的调用。

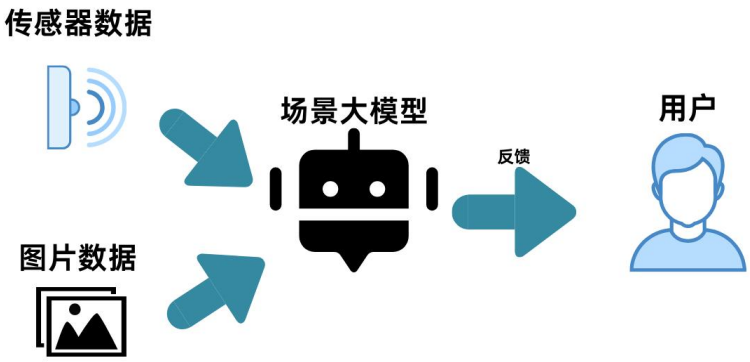


图 15 大模型调用示例图

实际用例图



图 16 大模型调用示例图

4.2 YOLOv5 模型

(1) YOLOv5 网络模型结构

YOLO（You Only Look Once）是一种单阶段目标检测算法，它抛弃了两阶段目标检测算法中提取候选框的步骤，将选取边界框和分类统一为回归问题 [5]。相较于两阶段目标检测算法，YOLO 在保证检测精度的同时提升了检测算法的运算速度。YOLO 算法的流程如图所示。

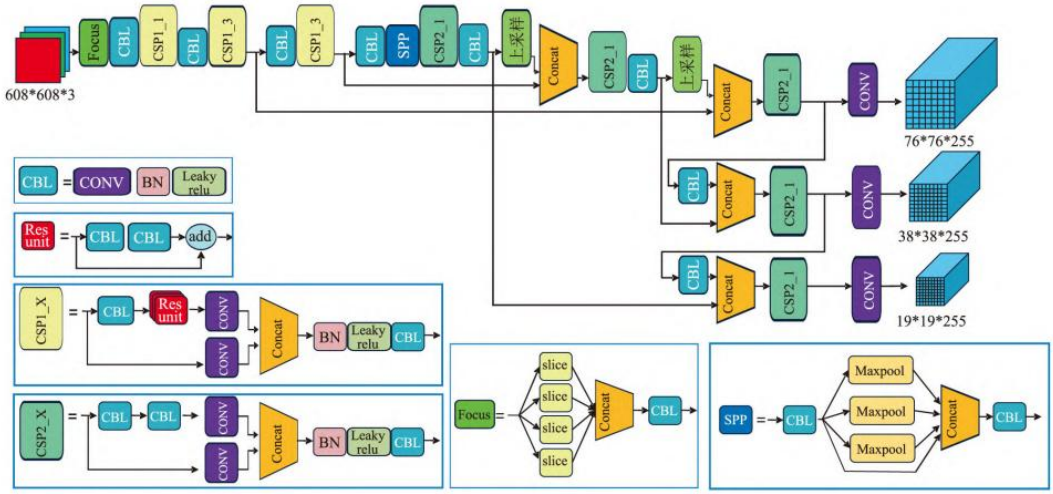


图 17　YOLOv5 模型结构

(2) YOLOv5 模型应用虫情的优点

为了满足虫情实时分析模型在速度和规模方面的严格要求，我们参考了不同 YOLO 模型在同一数据集上的表现。与 YOLOv3 和 YOLOv4 相比，虽然 YOLOv5 的检测速度略有下降，但其平均检测精度显著提高。因此，此系统选择 YOLOv5 模型来实现对害虫的高精度检测。

评价指标	YOLOv3	YOLOv4	YOLOv5
精准率	0.730	0.690	0.707
召回率	0.410	0.570	0.611
F1 Score	0.530	0.630	0.655
平均精度均值（mAP）	0.460	0.607	0.633
PC 设备速度（FPS）	63.700	59.000	58.820
App 设备速度（FPS）	7.500	6.800	5.000

表 1 不同 YOLO 模型表现

YOLOv5 算法在 YOLOv3 的基础上进行了优化，在输入端实施了 Mosaic 增强和自适应图片缩放等方法，通过随机缩放、随机裁剪和随机排布图片进行拼接，从而对小目标检测发挥更好的作用。这种数据增强策略不仅提升了检测性能，还通过减少图片缩放带来的冗余信息来提高推理速度。



图 18　Mosaic 数据增强效果

(3) 数据处理

数据集：数据集是从第十届泰迪杯全国大学生数据挖掘挑战赛中获得的（https://www.tipdm.org）。该数据集由 28 种害虫图片组成，这些图片是在探照灯背景下拍摄的，总共有 576 张。数据集中存在着显著的类别不平衡问题，在 1019 个标签中，八点灰灯蛾的样本数量最多，占 24.24%，而褐飞虱的样本数量位居第二，占 14.72%，干纹冬夜蛾和豆野螟的样本数量最少，只占 0.09%。这种不平衡可能会导致模型对样本较多的类别过度拟合，同时忽略了对样本较少的类别的学习。因此，实施合适的数据增强策略对数据集进行扩展是至关重要的。

在 576 张图片中，有很多错误的标注和不完整的检测框，害虫之间微小的类间和类内差异可能会隐藏错误标注的样本，从而影响模型在训练过程中的优化方

向，并降低其识别能力。在数据扩展之前，我们根据检测框内是否包含完整的昆虫个体以及框内昆虫是否出现在背景中，对数据进行了清洗。经过清洗，我们获得了 533 张带有标签的图片，这些图片被用作原始数据集，以供后续的模型学习和训练使用。

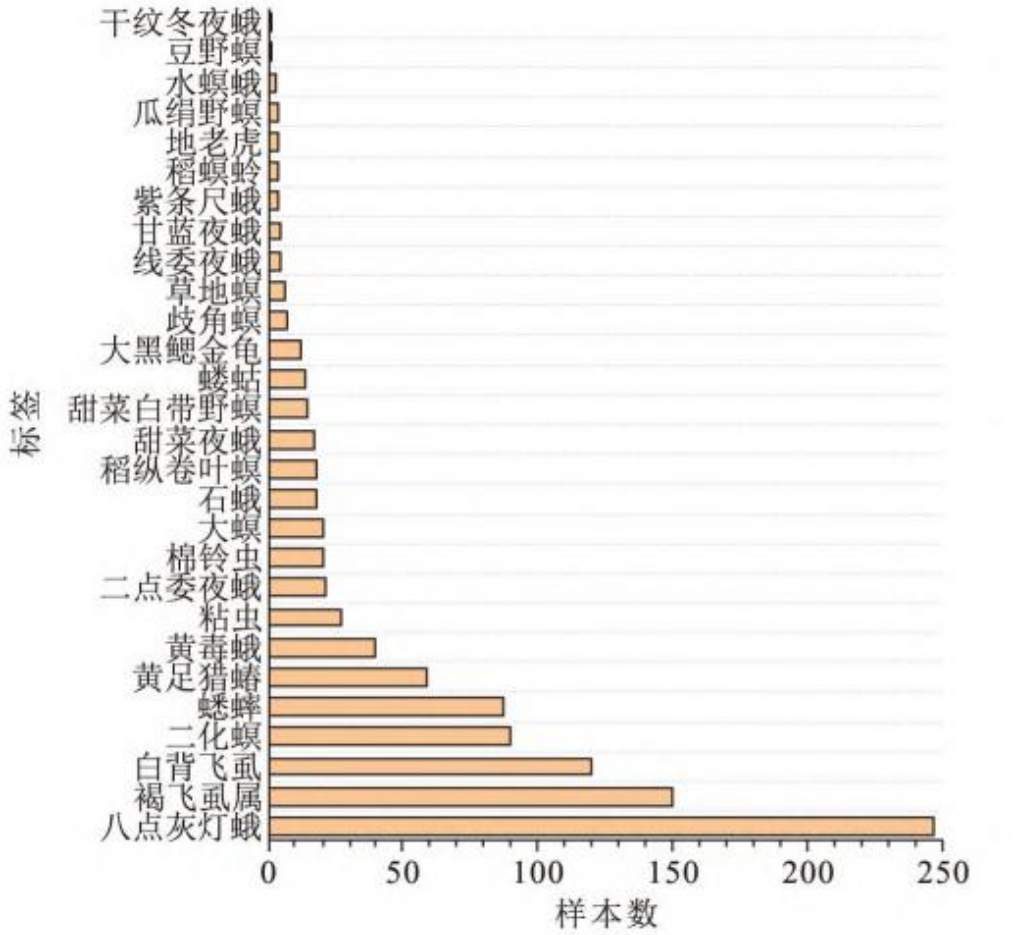


图 19　29 类害虫标签数量分布图

数据增强：鉴于原始数据集中的图像数量有限，这限制了模型对害虫特征的深入了解，本研究采用了旋转、裁剪、镜像和平移等技术来增强数据集。在这些方法的基础上，进一步通过对批量图像调整 HSV 值来降低亮度，以模拟更为复杂的背景环境，从而进一步提升数据的多样性。经过这些增强手段，最终构建了一个包含 1599 张图片的训练数据集。在将增强后的图像进行分割时，为了避免随机分配可能导致的测试集和验证集与训练集图片相似度过高，影响实验结果的准确性，采取了将原始图像及其对应的增强图像分为一组的方法，并对所有组的图像进行统一划分。根据图片数量的比例 8:1:1，最终将数据集划分为训练集、

验证集和测试集。

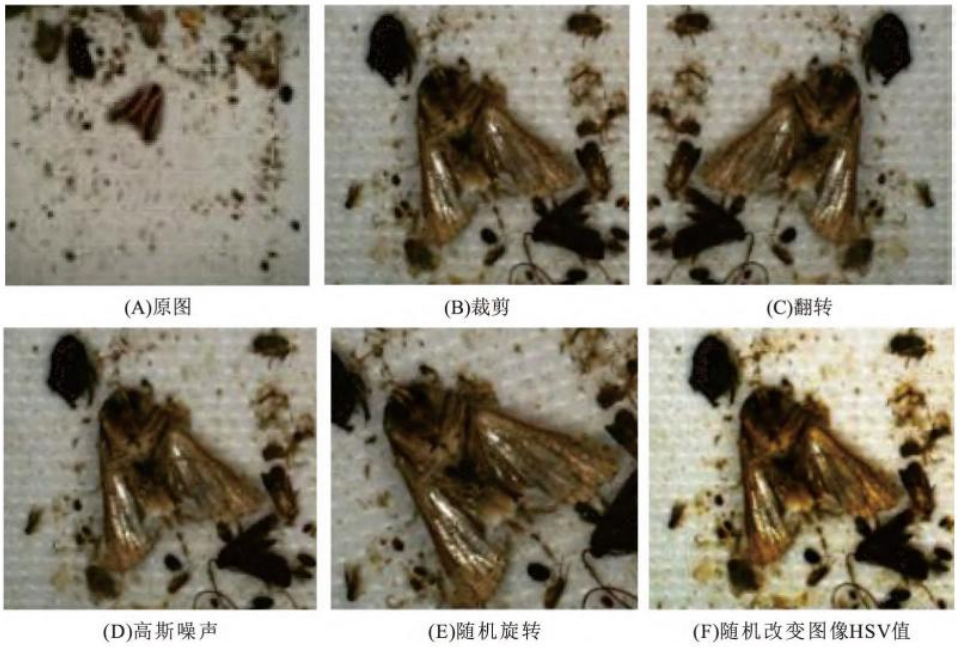


图 20 数据增强示例

(4) 结果

在本机上进行的训练过程中，使用了配备 i5-11400H CPU 处理器、12GB GPU 显存和 16GB 内存的硬件环境。训练参数的设置如下：将图片的输入尺寸调整为 640px×640px，学习率采用余弦退火算法进行动态更新，这有助于减少过度拟合的风险，并将最大迭代次数设定为 200 次。本研究选用 YOLOv5x 模型，该模型在一定程度上增强了模型的鲁棒性。在评估模型性能时，采用了均值平均精度作为判断指标。

$$AP=\Sigma(ri+1-ri)P(ri+1) \quad (1)$$

在此场景中，r1、r2、rn 表示按升序排列的准确率（P）插值段的第一个插值点所对应的召回率。这里，K 代表检测任务涉及的总类别数量。mean Average Precision（mAP）是目标检测领域的一个重要性能指标，它是通过对每个类别的平均精度进行求和，并进一步计算其平均值得到的。

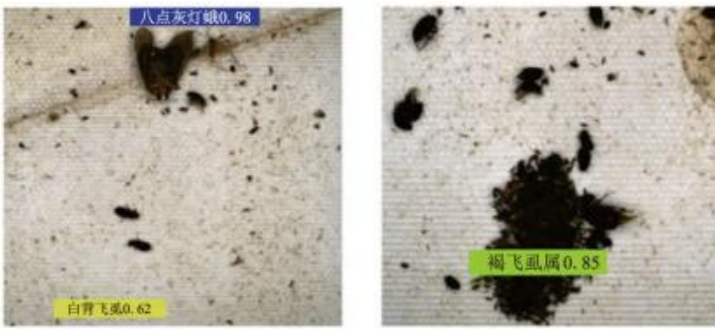


图 21 检测结果

从下表中可以看出这个 YOLOv5 模型在害虫检测任务上表现良好，具有较高的精确率、召回率和平均精度均值，但在更高 IoU 阈值下的平均精度略有下降，这可能是因为在更高的 IoU 阈值下，模型难以准确地将目标框与实际害虫框匹配。

模型	精确率 /%	召回率 /%	mAP@0.5/%	mAP@0.5:0.95/%
YOLOv5	90.1	83.3	83.7	80.1

表 2 YOLOv5 训练后的害虫监测模型的性能

4.3 LSTM 时序算法

(1) LSTM 记忆神经网络

LSTM 神经网络与循环网络对比，其最大的优势就在于能够保持长期记忆，保持长期记忆最主要的点就在于有“门”结构，在序列较长时，也能够将 t 时刻下的状态传递到下一个 t+1 时刻的状态，也可以对时刻下的状态进行删除。在长短期记忆神经网络中，每一个板块都存在三个“门”，这三个门都有相同的功能，可以选择性的决定细胞的状态，LSTM 神经网络的内部结构如图 22 所示。

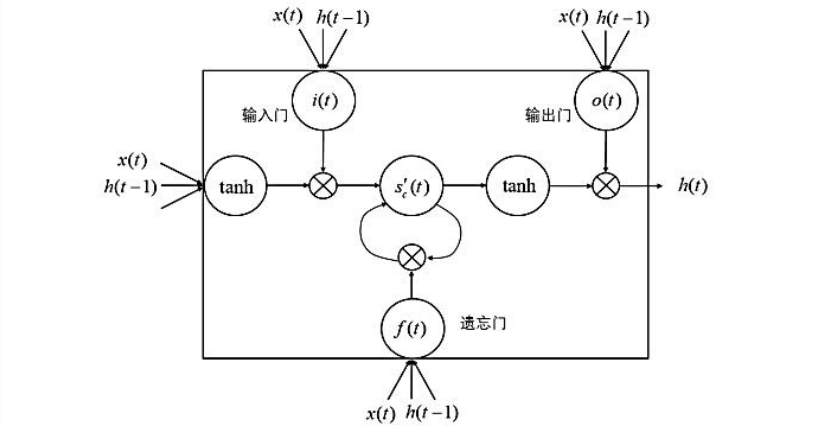


图 22 神经网络内部结构图

从时刻 t 开始分析时，LSTM 网络首先执行的任务是识别并丢弃不再需要的信息。这个过程中，遗忘门扮演了关键角色，它通过整合 t-1 时刻的输出与 t 时刻的输入，运用 sigmoid 函数来决定哪些信息应当被保留或丢弃。sigmoid 函数生成的输出值介于 0 到 1 之间，这个数值代表了上一时刻的信息在当前时刻的重要性。

$$f(t) = \sigma(W_{fX}x(t) + W_{fH}h(t-1) + b_f) \tag{2}$$

$$s(t) = s_c(t-1) * f(t) \tag{3}$$

利用 t-1 时刻的输出与 t 时刻的输入，结合 tanh 函数，确定输出的信息。将其与输入门更新之后的状态结合，确定下一时刻的输出，计算公式如式（4）和式（5）：

$$o(t) = \sigma\left(W_{OX}x(t) + W_{OH}h\left(t—1\right) + b_O\right) \tag{4}$$

$$h(t) = \tanh\left(s_C(t) * o(t)\right) \tag{5}$$

其中 WoX 、WoH 为输出门的权重，bo 为其偏置。由于这三个“门”的设置，成为了 LSTM 最为显著的特点，致使 LSTM 神经网络的收敛速度更快，更适用于长时间序列数据。

(2) 数据预处理

此模型中采用的实验数据来源于中国农业农村信息网（http://www.agri.cn/），每个 样本包含 3 个指标，分别是最低价（元/公斤）、最高价（元/公斤）、大宗价（元/公斤）。

	最低价	最高价	大宗价
2023-02-11	3.8	3.9	3.8
2023-02-12	3.7	3.8	3.7
2023-02-13	3.9	4.1	4.0
⋮	⋮	⋮	⋮
2024-01-06	3.6	3.8	3.7
2024-01-07	3.8	4.1	3.9
2024-01-08	3.7	3.8	3.7

表 3 数据集

(3) 训练结果

根据训练后的 LSTM 神经网络模型对 331 组数据，即数据规模是 331*3 个数 据进行预测，预测输出为小番茄价格的涨跌幅，通过反归一化还原为小番茄价格， 可以看出， 实际值与预测值之间的差异很小，微乎其微。

表 4 展示了预测价格与真实价格的部分对比数据。从数据对比中可以明显看出，二者之间的差异非常微小，LSTM 方法得出的真实数据与预测数据的输出误差控制在 3‰以内。借助 LSTM 神经网络模型进行的预测，在测试集中，对股票涨跌的预测准确率高达 92.90%。

	训练集	测试集
MAE	19.2897	16.698
涨跌准确率	94.13%	92.90%

表 4 预测准确率

(4) 价格预测图

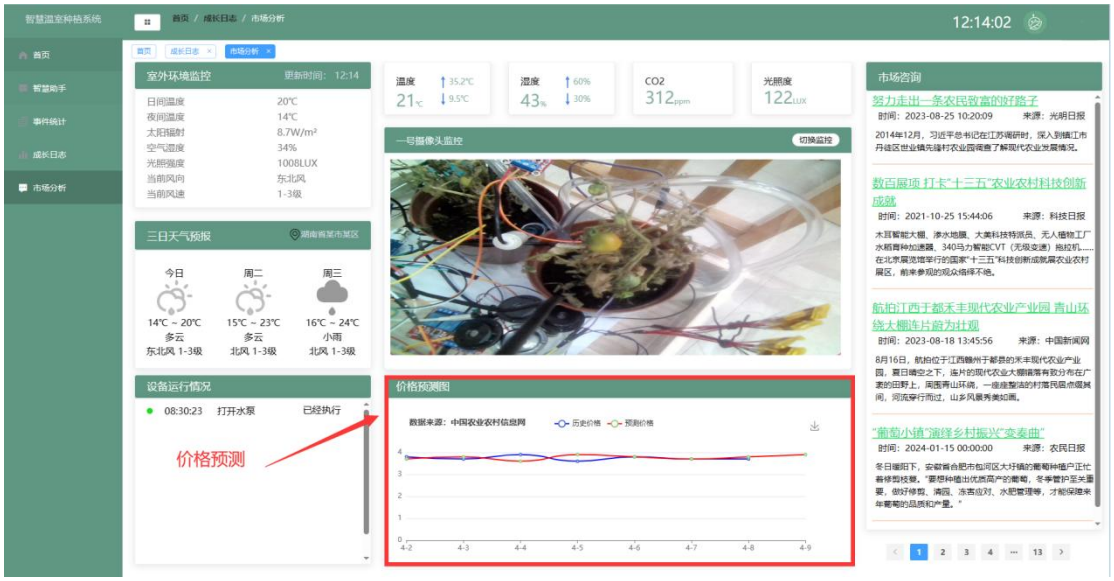


图 23 价格预测图

4.4 Scrapy 爬虫

(1) Scrapy 总体框架

在爬取动态网页和网络新闻资源时，我们通常会使用 Spiders 爬虫作为工具，用来获取相关的网页链接域名、URL 地址或消息列表。其中，Scrapy 框架是一个用 Python 语言编写的应用框架程序，它由 Spiders 爬虫、Scrapy Engine 爬虫引擎、Scheduler 调度器、Downloader 下载器等组成。每个部分都有其特定的职责：

爬虫负责执行网页任务请求和响应，调度器负责解析链接域名，下载器负责 URL 去重过滤，而消息列表数据提取和网页数据下载则由其他部分负责。具体的框架结构如图 24 所示。

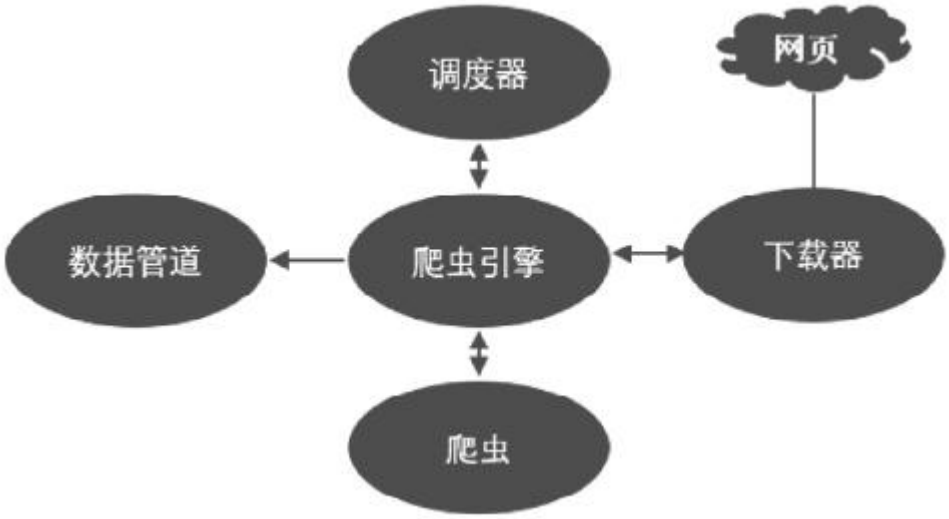


图 24　Scrapy 总体框架

(2) 具体实现

利用 Scrapy 爬取（https://www.peoplefarm.cn/），这是一个专注于农业、农村、农民等三农问题的综合性网站。其主要内容涵盖了三农观察、美丽乡村、农业产经、人民好茶、观察报告、绿色乡村等板块，提供最新的三农政策、动态、观点和资讯。

实现步骤：

（1）创建 Scrapy 项目：首先，通过命令行或 Scrapy 提供的工具创建一个新的 Scrapy 项目。

（2）编写 Spider：在项目中创建的 Spider 类将定义爬取的网站和需要提取的数据。通过编辑 spiders 目录下的 Python 文件来定义 Spider。在 Spider 中，需要指定要爬取的网站的 URL、如何从网页中提取数据以及如何跟踪页面链接。

（3）设置 User-Agent 和代理：为了防止被网站识别为爬虫，需要设置合适的 User-Agent，并考虑使用代理轮换 IP 地址。

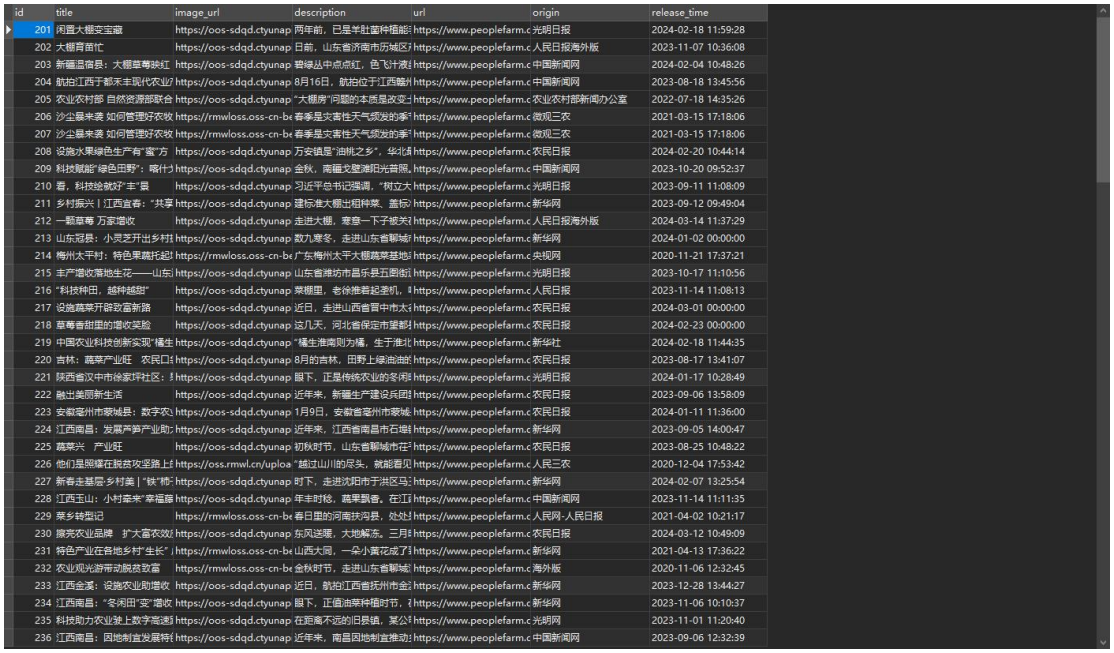
（4）编写 Item Pipeline：编写 Item Pipeline 来处理从 Spider 提取的数据。这里面涉及到数据清洗、验证和持久化等操作。

（5）测试和调试：在开始大规模爬取之前，进行小规模的测试和调试，确保

爬虫能够正常工作，并且数据提取的结果符合预期。

(6)部署和监控：由于需要长时间运行爬虫，所以需要考虑部署和监控爬虫，以确保其稳定性和可靠性，并避免对目标网站造成过大的负担。

(3) 结果实现图



id	title	image_url	description	url	origin	release_time
201	闲置大棚变宝藏	https://oos-sdqd.ctyunap	两年前，已是羊肚菌种植能	https://www.peoplefarm.c	光明日报	2024-02-18 11:59:28
202	大棚育苗忙	https://oos-sdqd.ctyunap	日前，山东省济南市历城区	https://www.peoplefarm.c	人民日报海外版	2023-11-07 10:36:08
203	新疆温宿县：大棚草莓映红	https://oos-sdqd.ctyunap	碧绿丛中点点红，色飞汁液	https://www.peoplefarm.c	中国新闻网	2024-02-04 10:48:26
204	航拍江西于都禾丰现代农业产	https://oos-sdqd.ctyunap	8月16日，航拍位于江西赣州	https://www.peoplefarm.c	中国新闻网	2023-08-18 13:45:56
205	农业农村部 自然资源部联合	https://oos-sdqd.ctyunap	“大棚房”问题的本质是改变	https://www.peoplefarm.c	农业农村部新闻办公室	2022-07-18 14:35:26
206	沙尘暴来袭 如何管理好农牧	https://rmwloss.oss-cn-be	春季是灾害性天气频发的季	https://www.peoplefarm.c	微观三农	2021-03-15 17:18:06
207	沙尘暴来袭 如何管理好农牧	https://rmwloss.oss-cn-be	春季是灾害性天气频发的季	https://www.peoplefarm.c	微观三农	2021-03-15 17:18:06
208	设施水果绿色生产有“蜜”方	https://oos-sdqd.ctyunap	万安镇是“油桃之乡”，华北	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2024-02-20 10:44:14
209	科技赋能“绿色田野”：喀什	https://oos-sdqd.ctyunap	金秋，南疆戈壁滩阳光普照，	https://www.peoplefarm.c	中国新闻网	2023-10-20 09:52:37
210	看，科技绘就好“丰”景	https://oos-sdqd.ctyunap	习近平总书记强调，“树立大	https://www.peoplefarm.c	光明日报	2023-09-11 11:08:09
211	乡村振兴丨江西宜春：“共享	https://oos-sdqd.ctyunap	建标准大棚出租种菜、盖标	https://www.peoplefarm.c	新华网	2023-09-12 09:49:04
212	一颗草莓 万家增收	https://oos-sdqd.ctyunap	走进大棚，寒意一下子被关	https://www.peoplefarm.c	人民日报海外版	2024-03-14 11:37:29
213	山东冠县：小灵芝开出乡村	https://oos-sdqd.ctyunap	数九寒冬，走进山东省聊城	https://www.peoplefarm.c	新华网	2024-01-02 00:00:00
214	梅州太平村：特色果蔬托起	https://rmwloss.oss-cn-be	广东梅州太平大棚蔬菜基地	https://www.peoplefarm.c	央视网	2020-11-21 17:37:21
215	丰产增收落地生花——山东	https://oos-sdqd.ctyunap	山东省潍坊市昌乐县五图街	https://www.peoplefarm.c	光明日报	2023-10-17 11:10:56
216	“科技种田，越种越甜”	https://oos-sdqd.ctyunap	菜棚里，老徐推着起垄机，	https://www.peoplefarm.c	人民日报	2023-11-14 11:08:13
217	设施蔬菜开辟致富新路	https://oos-sdqd.ctyunap	近日，走进山西省晋中市太	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2024-03-01 00:00:00
218	草莓香甜里的增收笑脸	https://oos-sdqd.ctyunap	这几天，河北省保定市望都	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2024-02-23 00:00:00
219	中国农业科技创新实现“橘生	https://oos-sdqd.ctyunap	“橘生淮南则为橘，生于淮北	https://www.peoplefarm.c	新华社	2024-02-18 11:44:35
220	吉林：蔬菜产业旺 农民口	https://oos-sdqd.ctyunap	8月的吉林，田野上绿油油	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2023-08-17 13:41:07
221	陕西省汉中市徐家坪社区：“	https://oos-sdqd.ctyunap	眼下，正是传统农业的冬闲	https://www.peoplefarm.c	光明日报	2024-01-17 10:28:49
222	融出美丽新生活	https://oos-sdqd.ctyunap	近年来，新疆生产建设兵团	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2023-09-06 13:58:09
223	安徽亳州市蒙城县：数字农	https://oos-sdqd.ctyunap	1月9日，安徽省亳州市蒙城	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2024-01-11 11:36:00
224	江西南昌：发展芦笋产业助	https://oos-sdqd.ctyunap	近年来，江西省南昌市石埠	https://www.peoplefarm.c	新华网	2023-09-05 14:00:47
225	蔬菜兴 产业旺	https://oos-sdqd.ctyunap	初秋时节，山东省聊城市茌	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2023-08-25 10:48:22
226	他们是脱嵯在脱贫攻坚路上	https://oss.rmwl.cn/uploa	“越过山川的尽头，就能看见	https://www.peoplefarm.c	人民三农	2020-12-04 17:53:42
227	新春走基层·乡村美丨“铁”杨	https://oos-sdqd.ctyunap	时下，走进沈阳市于洪区马	https://www.peoplefarm.c	新华网	2024-02-07 13:25:54
228	江西玉山：小村菜来“菜福菜	https://oos-sdqd.ctyunap	年丰时稔，蔬果飘香。在江	https://www.peoplefarm.c	中国新闻网	2023-11-14 11:11:35
229	菜乡转型记	https://rmwloss.oss-cn-be	春日里的河南扶沟县，处处	https://www.peoplefarm.c	人民网-人民日报	2021-04-02 10:21:17
230	濮壳农业品牌 扩大富农效	https://oos-sdqd.ctyunap	东风送暖，大地解冻。三月	https://www.peoplefarm.c	农民日报	2024-03-12 10:49:09
231	特色产业在各地乡村“生长”，	https://rmwloss.oss-cn-be	山西大同，一朵小黄花成了	https://www.peoplefarm.c	新华网	2021-04-13 17:36:22
232	农业观光游带动脱贫致富	https://rmwloss.oss-cn-be	金秋时节，走进山东省聊城	https://www.peoplefarm.c	海外网	2020-11-06 12:32:45
233	江西金溪：设施农业助增收	https://oos-sdqd.ctyunap	近日，航拍江西省抚州市金	https://www.peoplefarm.c	新华网	2023-12-28 13:44:27
234	江西南昌：“冬闲田”变“增收	https://oos-sdqd.ctyunap	眼下，正值油菜种植时节，7	https://www.peoplefarm.c	新华网	2023-11-06 10:10:37
235	科技助力农业驶上数字高速	https://oos-sdqd.ctyunap	在距离不远的旧县镇，某公	https://www.peoplefarm.c	光明网	2023-11-01 11:20:40
236	江西南昌：因地制宜发展特	https://oos-sdqd.ctyunap	近年来，南昌因地制宜推动	https://www.peoplefarm.c	中国新闻网	2023-09-06 12:32:39

图 25 数据库爬取内容截图

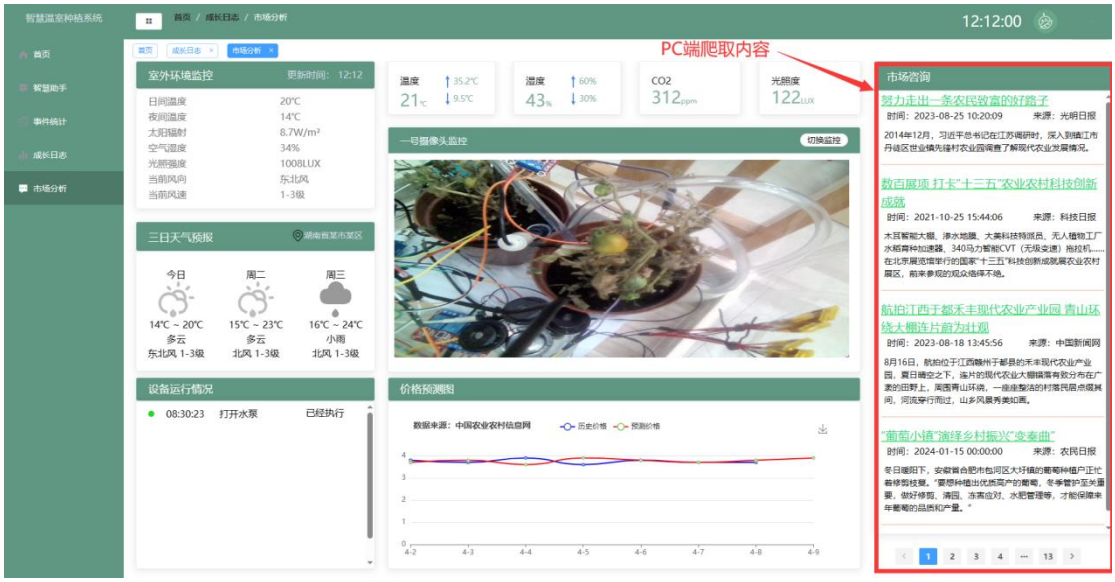


图 26 PC 端爬取内容截图

五、系统设计

系统硬件端主要由控制器和传感器组成，其中传感器通过获取到大棚内外的各项数值送至服务器，服务器再将各类信息数值传输到 PC 端和手机端。而用户可以可以通过 PC 端和手机端查看相关信息和发送响应的指令，最后通过硬件端获取到相应指令来调节相应控制器进行工作，从而最后达到影响温室大棚内的各项参数的目的

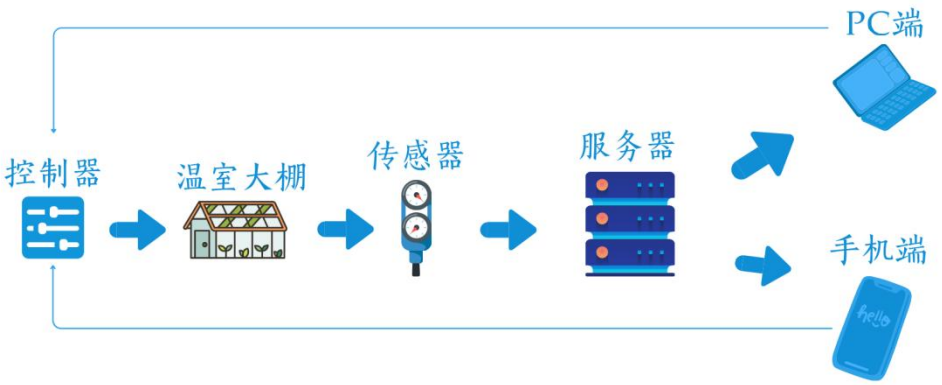


图 27 系统设计图

在此温室大棚的智能控制系统中分为上位机和下位机，其中上位机由 PC 端网页和 APP 两部分组成，而下位机由控制器和传感器组成。数据库采用 influxdb、Mysql 和 Redis 进行存储，其中 influxdb 用于存储下位机数据，Mysql 存储用户信息，Redis 存储对话消息缓存。利用 WebSocket 和 Axios 进行通信，其中 WebSocket 主要用于实时数据的收发。


用户层
PC端
移动端
业务层
控制系统
警报系统
预测系统
特殊功能系统
服务层
硬件控制服务
警报提醒服务
环境预测服务
特殊功能服务
数据库
InfluxDB
MySQL
Redis
硬件设施
传感器
控制器

图 28 系统分层架构图

六、数据库设计

6.1 数据库总体设计

数据存储方面，采用 MySQL 管理结构化数据；根据帕累托定律，80%的访问集中在 20%的数据上，故利用 Redis 缓存减少 MySQL 访问，提升性能；InfluxDB 专注时序数据存储，具高性能、可用性、易用性与可扩展性，适合传感器数据存储与分析；EMQX 作为 MQTT 消息服务器，配备默认数据库，作为实时通信模块，连接软件与传感器，实现实时控制。

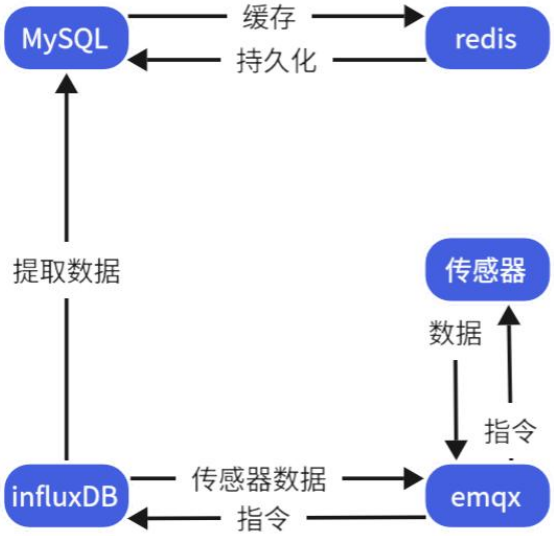


图 29 数据库总体设计图

6.2 数据库逻辑设计

(1) MySQL 数据库

事件实体：事件实体包括：事件号 id，事件日期 date_time，事件描述 description，视频链接 video_url，事件类型 type。

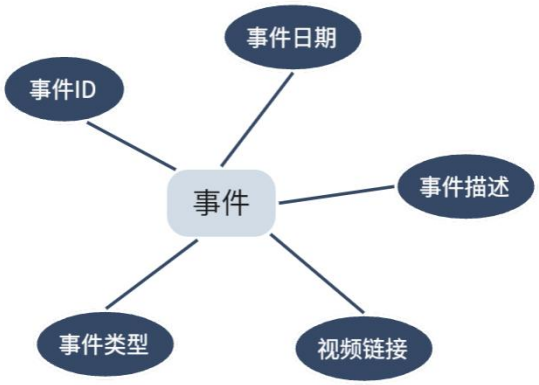


图 30　事件实体

时讯实体: 时讯实体包括：时讯号 id，时讯标题 title，时讯缩略图 image_url，时讯描述 description，时讯链接 url，时讯来源 origin，时讯时间 release_time。

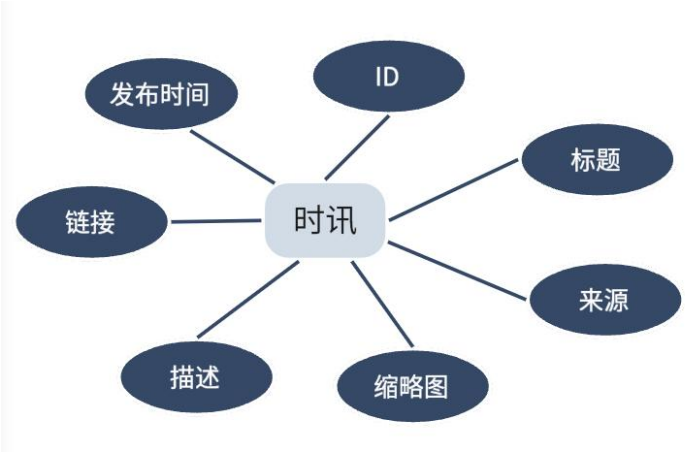


图 31 时讯实体

聊天记录实体: 聊天记录实体包括：消息 id，消息用户 role，消息内容 content，消息发送时间 date_time。

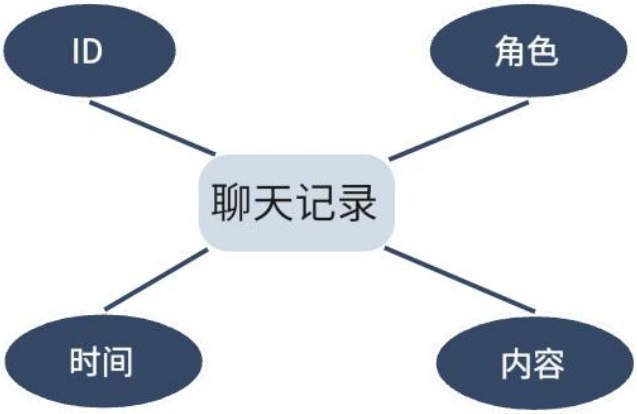


图 32 聊天记录实体

植物日志实体: 植物日志实体包括：植物日志 id，植物日志时间 date_time，植物日志图片 image_url，植物将抗程度 fitness_level，植物生长阶段 growth_stage，植物植株大小 plant_size，植物植株果实大小 plant_fruit，植物生长建议：growing_advice。

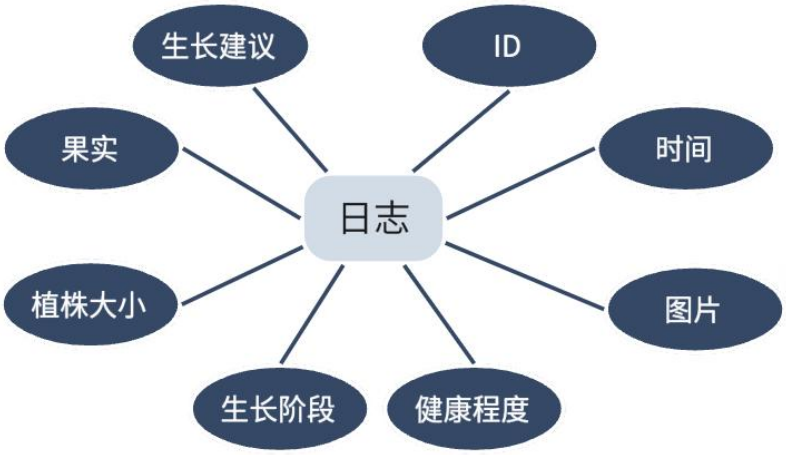


图 33 植物日志实体

(2) Redis 数据库

使用场景

① 缓存MySQL数据库中的数据，减少对MySQL数据的访问，提高系统 性能。

② 用户和大模型之间的聊天记录。

③ 爬虫队列的维护。

数据模型

① 聊天记录：使用列表来存放用户和大模型之间的聊天记录。

② 数据缓存：将客户端访问过的数据缓存在 redis 中，在数据更新之前和缓存满之前，客户端都先访问 redis 来获取需要的数据。

③ 爬虫队列：使用 redis 来维护一个 Request 对象的队列，来实现分布式爬虫。同时还需要维护一个 Request 的指纹哈希表，通过布隆过滤器来去重，达到过滤相同 Request 对象的作用。

配置

① 作为旁路缓存，提供 2G 的缓存。

② 采用 allkeys-lru 策略来进行数据的淘汰。

③ 采用定期将 redis 数据持久化到 mysql 数据库中的方式。

(3) INFLUXDB 数据库

使用场景: 将传感器的数据从 EMQX 中获取到之后，使用 INFLUXDB 进行存储。同时进行数据的监控和可视化。

数据模型:

① 空气温度:

单位：摄氏度，字段：temperature，标签：temperature，值：浮点型

② 空气湿度:

单位：%，字段：air_humidity，标签：air_humidity，值：浮点型

③ 二氧化碳

单位：%，字段：carbon_dioxide，标签：carbon_dioxide，值：浮点型

④ 光照强度

单位：%，字段：Light_intensity，标签：Light_intensity，值：浮点型

⑤ 土壤 PH 值

单位：%，字段：PH，标签：PH，值：浮点型

⑥ 土壤湿度

单位：%，字段：soil_humidity，标签：soil_humidity，值：浮点型

七、硬件设计

7.1 硬件系统框架

整个硬件系统以 stm32 单片机为核心去获取云端数据和下发云端的指令，其中将 stm32 集成到开发板中，首先获取传感器数据传输至云端，并从云端获取用户下发的指令集，最后将指令通过 WIFI 模块发送给控制器进行控制。

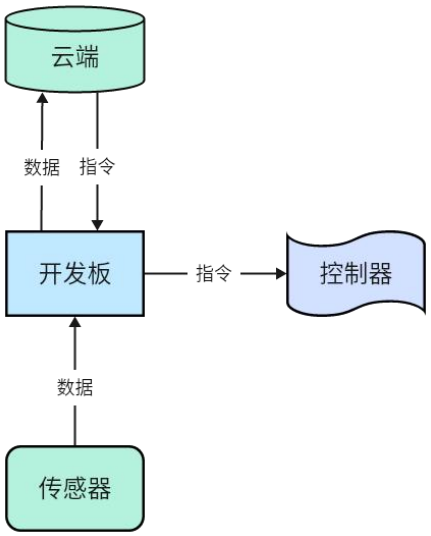


图 34 硬件系统框架

7.2 硬件设计需求

(1) 功能需求：程序正常的运行，使能够获取到所需数据对数据经行处理，将获取数据上传云端，获取云端数据控制指令，实现对控制元件的控制

(2) 性能需求：在尽可能节省资源的条件下，使性能够满足功能需求，保证程序正常运行，工作效率高效

(3) 可靠性需求：系统设计之初，应尽可能使平均无故障碍时间，故障率最低。

(4) 环境需求：在硬件设计时环境应考虑到硬件的具体工作环境，减少可控因素的影响。

(5) 成本需求：在系统设计之初，合理控制材料成本、人工成本、时间成本。

(6) 可维护性需求：在程序设计之初，程序设计合理，便于后续维护。

(7) 可拓展性需求：在程序设计之初，应考虑到后续功能的加入，预留程序接口，方便功能的拓展。

7.3 程序模块设计

该硬件系统将用于温室大棚，分为四个模块，分别是：数据获取、数据上传、数据获取、使用数据。

(1) 数据获取：使用各个传感器原件，获取所需数据数值，将传感器原件数据在单片机内部经行处理，将处理好的数据打包成固定的数据流。

(2) 数据上传：使用 MQTT 通信协议，使用 WIFI 模块（ESP8266）将打包好的数据上传至云端。

(3) 数据获取：获取来自后端发出的数据包，解析数据包。

(4) 使用数据：将解析好的数据，进行内容分读取，根据数据内容调用相应的控制器原件。

7.4 硬件模块设计

(1) **传感器接口电路**

a)温湿度传感器 dht11：使用两个温湿度传感器原件，用于采集温室大棚内的空气温度与湿度与大棚外部的空气温度与湿度。

b)光照传感器 bh1750：使用两个光照传感器，用于采集温室大棚内的光照强度与大棚外部光照强度。

c)土壤湿度传感器：用于采集温室大棚内部土壤湿度。

d)土壤温度传感器 ds18b20：用于采集土壤温度。

e)土壤酸碱度传感器：用于获取土壤的 ph 值。

f)二氧化碳传感器 jw01：用于获取大棚内部二氧化碳的浓度。

(2) 信号处理电路

a)采集温室大棚内的温度、湿度、光照、土壤水分、土壤温度、土壤酸碱度、二氧化碳浓度等参数，获取传感器数据，根据传感器进行数据传输

b)在单片机内将采集到的数据根据转换公式转换为能够直接理解的数值。

c)将处理好的数据上传至云端。

(3) 控制电路

将获取的数据发送至云端，等待后端处理之后下发控制命令，对大棚内部环境控制做出具体的动作。例如打开风扇，打开水泵浇水等。

采用引脚输出电平信号，间接使用继电器控制控制器工作的方法，为每一个

控制原件分配一个或者两个引脚，当控制器本身工作模式仅有上电工作，并不能被单片机控制调整为其他工作模式时，使用继电器作为开关，当传感器自身带有芯片，可以对控制器的工作模式进行切换时，会使用多个引脚对控制进行控制。

(4) 网络传输模块

a)使用元件：ESP8266

b)通信协议：MQTT

(5) 通信电路

通信电路选择的是以太网通信

传输速率：100Mbit/s

可靠性：以太网通信电路应具有较高的可靠性，以确保系统的稳定运行。

成本：以太网通信电路的成本应与系统的预算相符。

7.4 硬件原理图

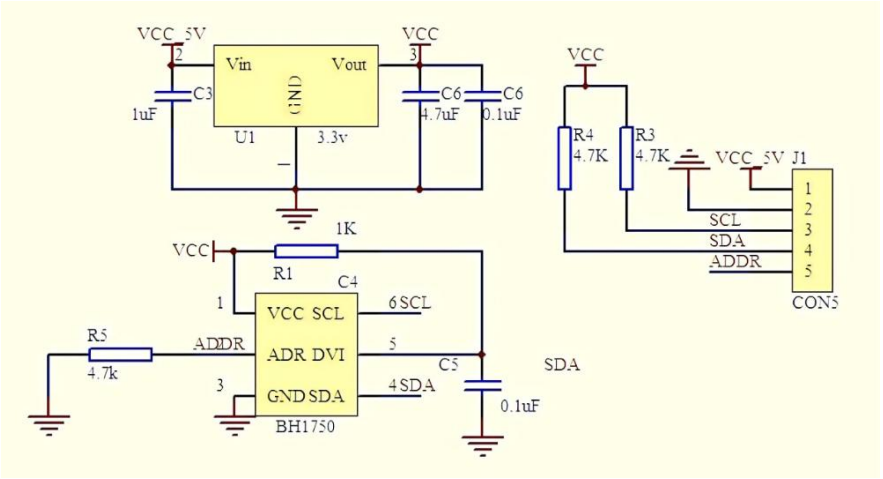


图 35 硬件原理图

八、接口设计

该系统的接口设计提供了一系列用于与系统进行通信和交互的接口。其中包括文字聊天接口、图片聊天接口以及摄像头接口等多种类型的接口。文字聊天接口允许用户与大模型进行文字交流，而图片聊天接口则支持使用图片进行交流。此外，还有用于获取聊天记录、摄像头视频、事件信息、植物日志、新闻数据以及价格预测等内容的接口。其中，大模型控制接口和紧急通知接口提供了对系统硬件和紧急情况的控制和通知功能。这些接口的设计使得用户可以方便地通过系统进行各种类型的数据获取、交流和控制操作。

接口名称	接口地址	请求类型	作用
文字聊天接口	/gemini/gemini_pro	POST	和大模型使用文字交流
获取聊天记录接口	/gemini/gemini_pro	GET	获取到聊天内容的接口
图片聊天接口	/gemini/gemini_provision	POST	和大模型使用图片交流
大模型控制接口	/gemini/agent	POST	使用大模型控制硬件
摄像头 1 接口	/video/camera_AP1	GET	获取摄像头 1 视频
摄像头 2 接口	/video/camera_AP2	GET	获取摄像头 2 视频
事件接口	/event/events	GET	获取到事件的接口
植物日志接口	/event/journal	GET	获取到植物的日志
紧急通知接口	/event/control	PUT	发送紧急消息
控制接口	/event/control	POST	控制相应的硬件

新闻数据接口	/news/news	GET	获取到新闻
价格预测接口	/forecast/forecast	GET	获取价格数据

表 1 接口设计表

九、UI 界面设计

前端 UI 设计共分为两个设备端，一个是基于 VUE 开发的 PC 端，另一个是基于 Uni-app 开发的手机端。

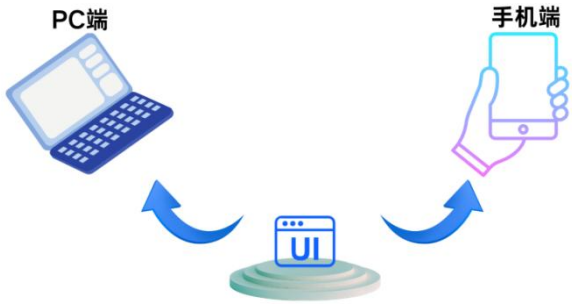


图 36 设备端示例图

9.1 PC 端

(1) 登录页面

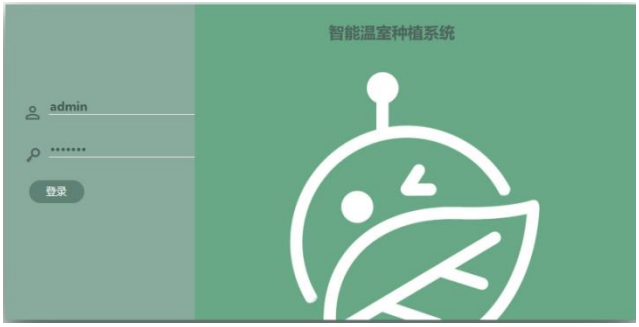


图 37 PC 端登录

(2) 首页

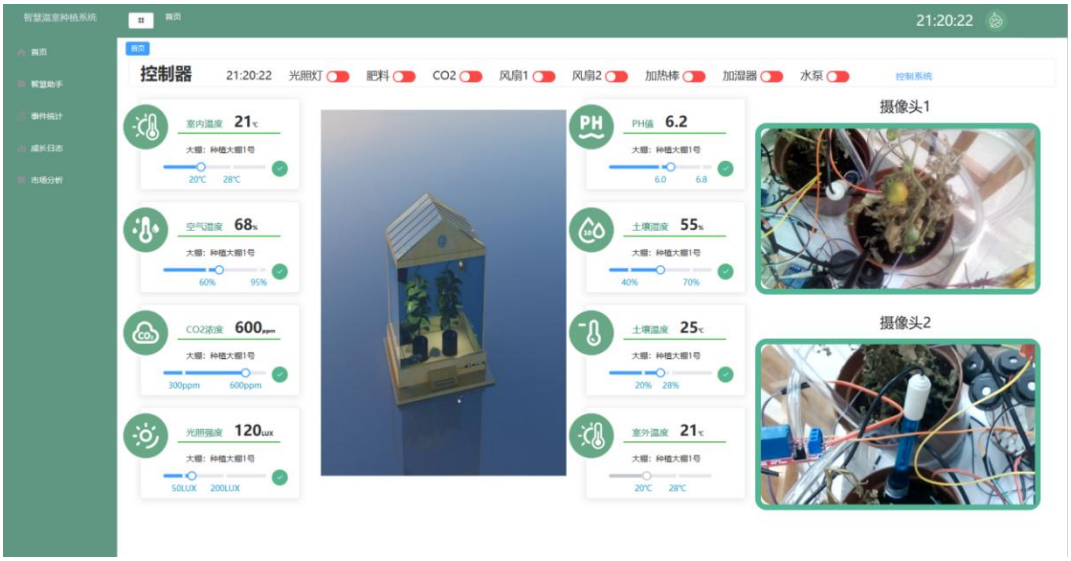


图 38 首页

(3) 智慧助手

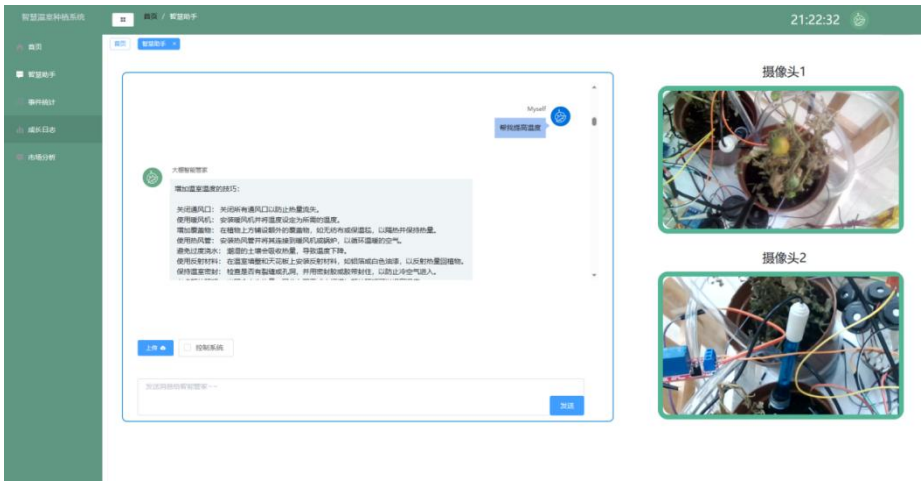


图 39　PC 端智慧助手

(4) 事件统计

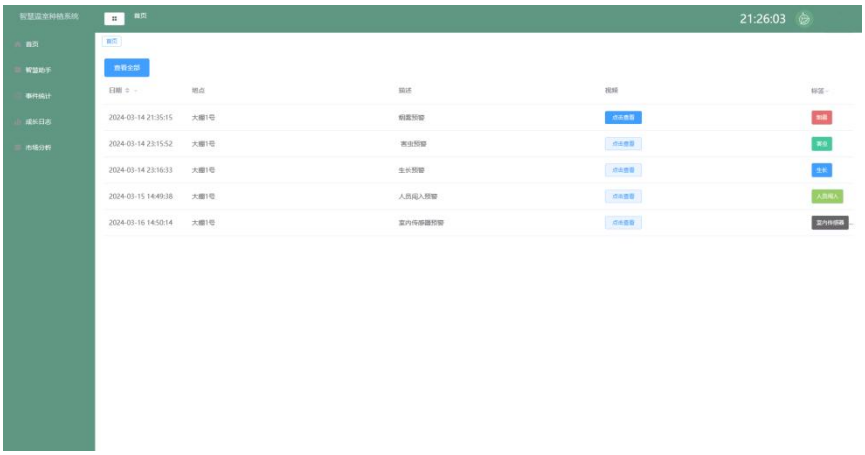


图 40　PC 端事件统计

(5) 事件视频查看

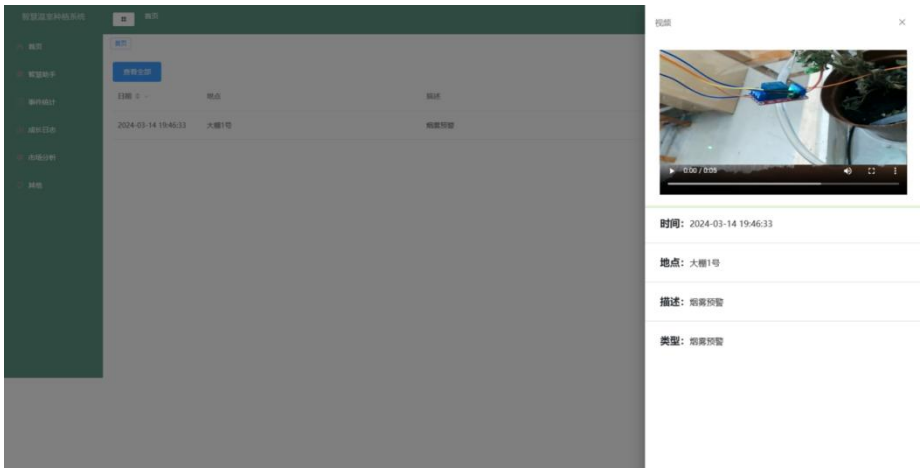


图 41　PC 端事件视频查看

(6) 市场分析

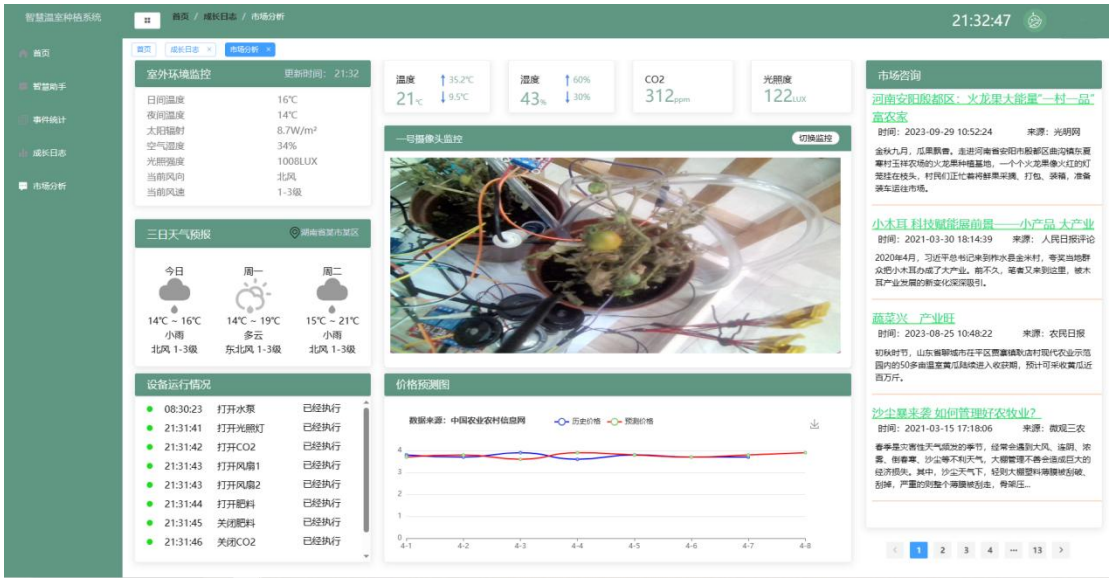


图 42　PC 端市场分析

9.2 手机端

(1) 登录--监控--控制预警

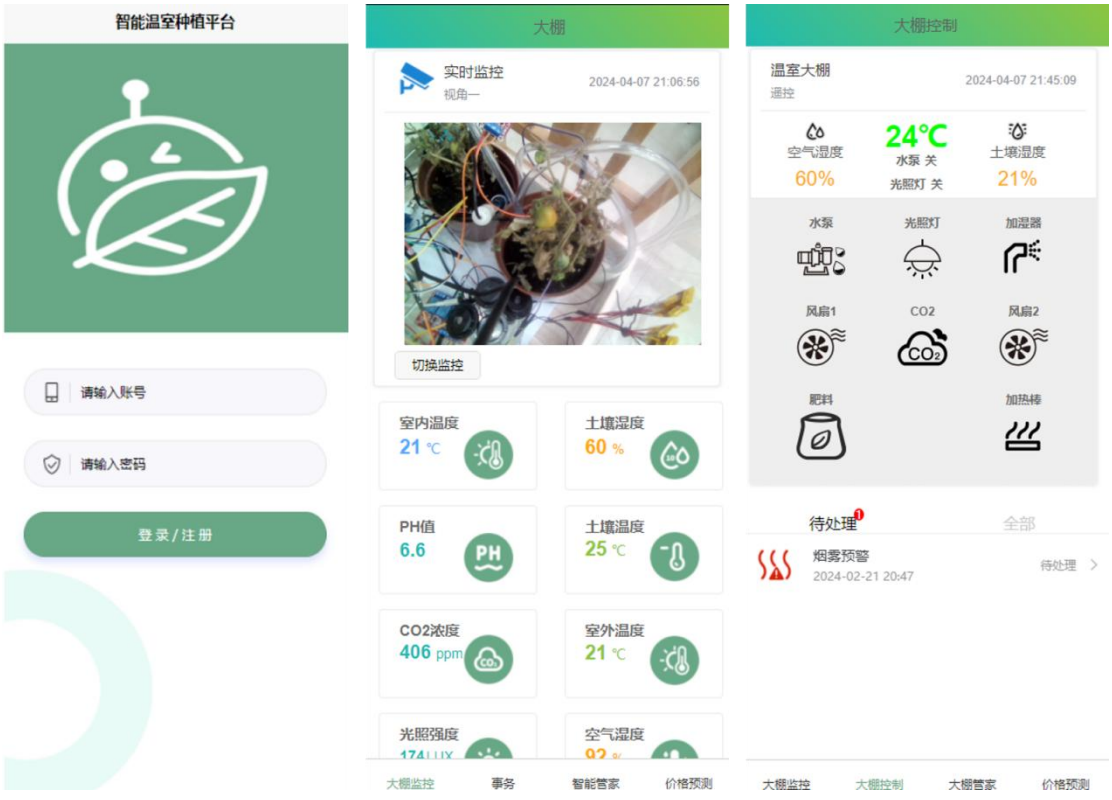


图 43　手机端登录

(2) 预警解决页面集



图 44 预警解决页面解决图

(3) 大棚管家-价格预测



图 45 大棚管家-价格预测

十、市场分析

10.1 市场需求分析

温室大棚作为现代农业生产技术的重要组成部分，其市场需求分析涉及到多个方面：

温室大棚在当今社会面临着日益增长的需求。首先，全球人口的增长和城市化进程不断加速，导致对农产品的需求量持续增加。然而，传统的露天农业面临着天气变化、自然灾害等不可控因素的影响，这些因素限制了农产品的生产能力和质量。因此，温室大棚作为一种可控制的农业生产环境，能够为种植者提供稳定的气候条件和更高的产量，满足了市场对于安全、高效、稳定的农产品的需求。

其次，随着人们对于食品安全和营养的关注度增加，对无农药、有机食品的需求也在不断上升。温室大棚作为一种相对封闭的种植环境，能够更好地控制害虫和病害的侵害，减少对农药的依赖，为有机农业提供了更为理想的种植条件，因而受到消费者的青睐。

并且，温室大棚的面积也趋于稳定，整体发展处于一个平稳的态势，以民勤县温室大棚为例，如图 46 所示，截止到 2017 年，民勤温室果蔬种植面积达到巅峰 49703.26 亩，2017 年以后，由于对原有的没有生产能力或生产能力低下的日光温室部分进行了拆除，导致 2018 年民勤日光温室面积下降许多，在 2018 年之后的年份里面，民勤的日光温室面积趋于稳定，形成了一个相对稳定的种植面积环境，对于温室果蔬产业实现标准化和规模化提供了一个稳定的发展环境。



图 46 温室面积

温室大棚市场需求的增长主要源于人口增长、食品安全意识提高、气候变化

等因素的影响，种植者和消费者对于安全、高效、稳定的农产品的需求持续增加，这为温室大棚行业提供了广阔的发展空间和机遇。

10.2 面临的挑战

智能温室大棚面临着多方面的挑战。首先，高昂的投资成本和运营费用是主要挑战之一，尤其是针对小型农场或新兴农业企业而言。其次，技术标准化和普及化程度不足可能限制了智能温室大棚的广泛应用，需要更多的研发和推广工作。此外，能源消耗和环境影响也是挑战之一，如何实现可持续发展和环保经营是需要解决的问题。最后，市场竞争激烈，不仅需要不断创新技术和服务，还需要拓展市场份额和提高竞争力。

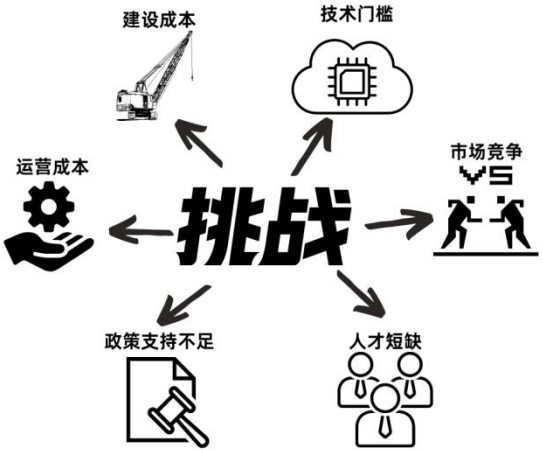


图 47 面临挑战示例图

(1) 建设成本高

智能温室大棚需要配备大量的传感器、控制器、自动化设备等，建设成本高昂。据统计，建设一亩智能温室大棚的成本约为 10 万元人民币，是普通温室大棚的 3-5 倍。

(2) 技术门槛高

智能温室大棚涉及物联网、人工智能、大数据等多种技术，对技术人员的专业素质要求较高。同时，智能温室大棚的运行维护也需要专业人员进行操作，这对于缺乏技术基础的农户来说是一大挑战。

(3) 运营成本高

智能温室大棚需要使用大量的电力、水资源等，运营成本较高。此外，智能温室大棚的设备维护和更新也需要一定的成本。

(4) 市场竞争激烈

随着智能温室大棚技术的普及，市场竞争日趋激烈。一些大型企业纷纷进入智能温室大棚市场，对中小企业造成了较大的冲击。

(5) 政策支持不足

目前，针对智能温室大棚的政策支持还不够完善，一些地方政府对智能温室大棚的补贴和奖励力度不够，制约了智能温室大棚的推广应用。

(6) 人才短缺

智能温室大棚的发展需要大量的专业人才，包括农业技术人员、信息技术人员、管理人员等。目前，智能温室大棚相关人才还比较缺乏，制约了行业的发展。

10.3 前景分析

智能温室大棚在未来具有广阔的发展前景。首先，随着全球人口的增长和城市化进程加速，对安全、高效、可持续的农业生产方式的需求日益增长，智能温室大棚能够提供稳定的气候条件和优化的种植环境，满足了这一需求。其次，智能温室大棚采用先进的技术，如自动化控制系统、传感器监测和数据分析等，能够提高生产效率、节约资源，并实现精准管理，有助于提高农产品的产量和质量。此外，智能温室大棚也有助于应对气候变化和环境压力，减少对化肥和农药的依赖，推动可持续农业发展。最后，随着智能技术的不断创新和成本的逐步降低，智能温室大棚的普及程度将不断提高，市场规模也将进一步扩大。

未来，智能温室大棚将呈现以下发展趋势：

✓ 技术更加智能化：随着物联网、人工智能、大数据等技术的不断发展，智能温室大棚将更加智能化，能够更加精准地控制温室内的环境条件，提高农业生产效率。

✓ 应用更加广泛：智能温室大棚将应用于更多的农业领域，包括蔬菜、水果、花卉、育苗、畜牧养殖等。

✓ 规模更加集约化：智能温室大棚将向规模化、集约化方向发展，提高土地利用率和资源利用效率。

✓ 模式更加多元化：智能温室大棚将发展出多种模式，包括家庭农场、合作社、公司化运营等，满足不同农户的需求。

因此，可以预见智能温室大棚在未来将成为农业生产的重要组成部分，并在

提高农产品供给、改善农业生产方式等方面发挥重要作用。

十一、风险分析

风险分析是指在项目、业务或其他决策过程中，对潜在风险进行识别、评估和应对的一种管理活动。它旨在帮助决策者了解可能出现的问题，并采取适当的措施以降低风险对目标实现的影响。



图 48 风险分析示例图

11.1 时间风险

风险描述：

该项目开发工作量很大，从立项到实现中，硬件和后端的开发任务很重，其中模型的使用和训练耗费了大量时间。由于前端分为 PC 端和移动端，两种可视方式的开发也需要大量的时间去调试界面的美观效果。这给项目的实施带来很大的时间风险。

应对计划：

(1) 详细的项目规划和时间表： 制定详细的项目规划和时间表，包括每个阶段的任务、起止时间以及里程碑。确保规划是合理和可行的，并且考虑到潜在的延迟因素。

(2) 风险评估和管理： 对潜在的时间风险进行全面的评估，并采取相应的管理措施。识别可能导致项目延迟的因素，如供应链问题、技术障碍、人力资源限制等，并为这些风险制定对策。

(3) 资源调配和优化： 确保项目所需的资源（包括人力、物资、设备等）能够及时到位，并合理分配和利用这些资源，以最大程度地提高项目进度。

(4) 采用敏捷方法： 考虑采用敏捷项目管理方法，如 Scrum 或 Kanban，以

便更灵活地应对变化和挑战，并通过迭代开发的方式加速项目进度。

(5) 与相关方保持沟通： 与项目相关的各方（包括客户、供应商、团队成员等）保持密切沟通，及时共享进展情况、风险和问题，并寻求他们的反馈和支持。

11.2 技术风险

风险描述

由于项目开发中需要用到许多还未学习到的新技术和当今新面试的技术，所以在开发中会出现一些由于相关技术发展未成熟而导致的风险。这些风险可能来自于新技术的使用、复杂系统的设计、硬件和软件的兼容性等方面。技术风险可能导致项目延迟、成本超支或功能缺陷，因此需要在项目初期就予以充分识别、评估和管理。

应对计划

(1) 技术评估和调研： 在项目启动阶段，进行全面的技术评估和市场调研，确保选用的技术和系统成熟、可靠，并且适合项目需求。评估技术的可行性、稳定性、成本效益等因素，以减少后期出现技术问题的可能性。

(2) 制定详细的技术规格和标准： 在项目计划阶段，制定详细的技术规格和标准，明确各项技术指标和要求，以便于后续的技术开发、实施和测试。确保所有的技术方案都符合规格和标准要求。

(3) 风险管理和预防措施： 识别和评估可能的技术风险，并采取相应的风险管理和预防措施。例如，建立备用方案、增加技术验证和测试环节、制定技术支持计划等，以减少技术风险的影响。

(4) 技术团队的培训和支持： 确保项目团队具备足够的技术能力和知识，及时进行相关技术培训和知识分享，以提高团队对技术风险的识别和应对能力。并建立技术支持渠道，及时解决团队在技术实施过程中遇到的问题。

11.3 安全风险

风险描述

在该项目中，安全风险指的是潜在的威胁或危险，可能会对人员、设备、数据或环境造成损害或损失的风险。这些风险可能来自于多个方面，包括物理安全、网络安全、数据安全等。

应对计划

(1) 物理安全计划：安装监控摄像头和安全警报系统，以及门禁系统，对温室大棚进行 24/7 监控和保护。建立访客管理制度，限制未经授权人员进入温室区域。定期进行安全巡查和检查，确保设备的正常运行和安全状态。制定应急预案，包括火灾、盗窃等突发事件的处理程序，并进行员工培训和演练。

(2) 数据安全计划：实施数据加密和访问控制措施，保护敏感数据的安全性和隐私。建立数据备份和恢复机制，定期备份数据并存储在安全的地方，以防止数据丢失。制定数据使用和共享政策，限制数据的访问和使用权限，确保数据的合法使用和保护。

11.4 管理风险

风险描述

在技术项目中间，绝大部分人员是做技术的，这些人员主要擅长的领域是技术研发，在管理方面欠缺相应的专业知识，这不利于项目风险管理和控制。此外，在人员协调配合、时间控制和项目开发进程上，管理的缺乏易造成人力资源浪费、项目进程节奏混乱等问题。然而，这些问题可能会使项目的成功变的更加困难。如果不正视这些棘手的问题，它们就很有可能在项目进行的某个阶段影响项目本身。

应对计划

(1) 加强管理人员培训：为项目团队中的技术人员提供相关的管理培训和指导，帮助他们掌握基本的项目管理知识和技能，提高他们在项目管理方面的能力。

(2) 引入专业项目管理人员：在项目团队中引入专业的项目管理人员，负责项目管理和协调工作，协助技术人员制定项目计划、监督项目进度，并提供必要的管理支持。

(3) 建立有效的沟通机制：建立良好的沟通机制，确保技术人员和管理人员之间的信息交流和沟通顺畅。通过定期会议、报告和沟通工具，及时了解项目进展和问题，共同解决项目管理中的挑战。

(4) 制定清晰的项目计划和流程：制定清晰的项目计划和流程，明确各项任务和责任，并建立有效的项目管理流程，以确保项目的顺利实施和管理。

十二、项目计划与方案

12.1 进度计划

(1) **目标计划**

① 项目初期，团队将进行赛题准备、需求准备和技术准备，并进行相应的调研以明确系统任务的功能、特色、创新点和目标。

② 项目前中期，团队将开始确定技术路线，包括要使用的技术平台、技术工具和技术语言。然后，将分为前端、后端和硬件端进行任务分析并制定技术计划，并开始做技术准备。

③ 中后期，团队将开始进行数据准备，包括数据集的收集、处理和加工。然后，将开始同步进行模型的训练，并不断进行优化和研判并形成记录。与此同时，前端和后端将分别开始实现项目展示可视化界面，数据处理，算法模型分析和解析优化，源码解析分析和图示化。

④ 最后进入项目后期，团队将开始进行数据分类检测和验收，性能测试，打包成果，整理项目系统，撰写文档，制作 PPT、演示视频等后期工作。

(2) 进度记录

本项目历时 4 个月，最终实现了以下成果：

搭建了智能温室大棚数据可视化界面，实现了温室环境数据、作物生长状况等信息的实时展示和分析，方便用户直观了解温室整体情况。

构建了基于场景大模型的温室环境控制模型，，能够根据作物的生长需求，自动调节温室内的温度、湿度、光照等环境条件，提高作物产量和品质。

完成了温室大棚控制系统的前后端开发，实现了数据采集、清洗、处理、分析、存储、可视化等功能，并通过移动端应用程序，为用户提供远程控制温室的功能，方便用户随时随地管理温室。

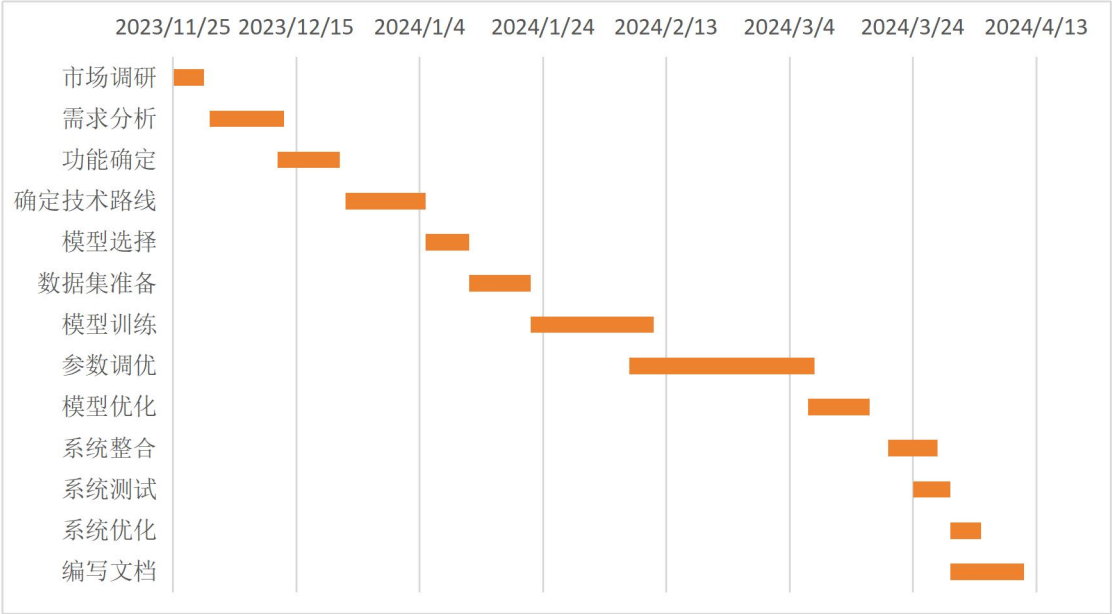


图 49 项目进度甘特图

12.2 实施方案

(1) **代码开发工具**

- ✓ pycharm 2022.3.2
- ✓ VScode 1. 77. 3
- ✓ Uni-app 3.99
- ✓ keil uVision5 5.27.1.0
- ✓ git 2.38.1
- ✓ anaconda 2022. 10

(2) 数据库

- ✓ Mysql 8.0.31
- ✓ InfluxDB 1.3.0
- ✓ Redis 7.2.0

(3) 数据处理工具

- ✓ Navicat Premium 15
- ✓ XCOM 2.8.0.0

(4) 项目部署

本项目采用 Docker 容器进行打包，并部署在了云端（http://www.chq.asia.com）

12.3 应用环境

(1) 用户端

- ✓ CPU：11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7
- ✓ 内存：运行 8G 和固态 128GB
- ✓ 显卡： nvidia 3060ti(非最低配置环境)

(2) 服务器

- ✓ 用腾讯的阿里云服务器 2 核 2G，部署前端 vue 项目和 uniapp 项目

(3) 本地服务器

- ✓ CPU：11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H
- ✓ 内存：运行 16G

十三、结语

本项目通过 PC 端和移动端来进行直接和间接的控制，并且此系统基于场景大模型，实现了自动化控制，并通过负反馈调制策略来调节控制器使环境参数达到相应的环境阈值。同时基于 YOLOv5 算法实现害虫检测和人员监测的功能，并在预警之后将相关消息传送至手机端，并附带短信消息进行提醒。为提高系统强鲁棒性，在系统中还有预测系统，基于 LSTM 算法实现番茄价格的预测，帮助农户更好的进行种植和售卖，提高大棚系统带来的经济效益。

参考资料

[1] 董荷花. 黄瓜温室大棚种植技术及病虫害防治措施[J]. 种子技, 2024, 42(04): 71-73. DOI: 10.19904/j.cnki.cn14-1160/s.2024.04.024.

[2] 张红. 温室大棚蔬菜种植中的信息化技术应用探讨[J]. 农业工程技术, 2023, 43(35): 26-27. DOI: 10.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.35.010.

[3] 孙传栋. 现代农业背景下温室大棚西红柿种植管理技术[J]. 种子科技, 2023, 41(20): 98-100. DOI: 10.19904/j.cnki.cn14-1160/s.2023.20.031

[4] 卢志权, 姜爽, 李晓娜, 等. 物联网的智慧温室大棚蔬菜种植技术分析[J]. 新农业, 2022, (23): 37.

[5] 李江峰. 温室大棚西红柿种植管理技术[J]. 农业工程技术, 2023, 43(09): 47-48. DOI: 10.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.09.017.

[6] 唐小煜, 向秋驰, 黄晓宁, 等. 基于改进YOLOv5的农业害虫检测[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2023, 55(04): 42-49.

[7] Narisetti N, Henke M, Neumann K, et al. Deep learning based greenhouse image segmentation and shoot phenotyping (deepshoot)[J]. Frontiers in Plant Science, 2022, 13: 906410.

[8] Zapata-Sifuentes G, Hernandez-Montiel L G, Saenz-Mata J, et al. Plant growth-promoting rhizobacteria improve growth and fruit quality of cucumber under greenhouse conditions[J]. Plants, 2022, 11(12): 1612.